

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК)

Факультет: *Картографический*

Направление подготовки: *05.03.03 Картография и геоинформатика*

Кафедра: *Картографии*

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

на тему:

Разработка веб-карты «Туризм и рекреация в Тверском районе
г. Москвы»

СТУДЕНТ _____ (Рассказов Е.А.)

РУКОВОДИТЕЛЬ _____ (Загребин Г.И.)

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ _____ (Верещака Т.В.)
КАРТОГРАФИИ

МОСКВА 2026 г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет геодезии и
картографии»**

Факультет: Картографический

Направление подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика

УТВЕРЖДАЮ

Декан КФ

«___» _____ 2026г.

**ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА**

Студент	Рассказов Евгений Алексеевич
Тема работы г. Москвы»	Разработка веб-карты «Туризм и рекреация в Тверском районе
Срок сдачи студентом завершенной работы	« » 2026 г.
Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы (далее – ВКР):	
1. Литературные и учебно-методические материалы	
2. Статистические данные	
3. Карты и геоинформационные сервисы	
Основные части ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов):	
1. Анализ и сравнение существующих геоинформационных сервисов	
2. Формирование картографической базы данных на основе открытых источников (Open Street Map, data.mos.ru)	
3. Разработка содержания и оформления веб-карты	

Руководитель ВКР

Загребин Г. И., Декан КФ

Заведующий кафедрой
картографии

Верещака Т. В.

Дата выдачи задания

« 31 » марта 2026 г.

Задание принял к исполнению _____ Рассказов Е. А.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. Анализ и сравнение существующих геоинформационных сервисов	7
1.1 Теоретические аспекты	7
1.2 Анализ готовых решений	11
1.3 Заключение по первому разделу	27
2. Формирование картографической базы данных на основе открытых источников	29
2.1 Обоснование территории исследования и проектирования веб-карты	29
2.2 Формирование картографической базы данных	31
2.3 Заключение по второму разделу	39
3. Создание веб-карты Тверского района	41
города Москвы	41
3.1 Используемые программы, методы и этапы создания веб-карты	41
3.2 Заключение по третьему разделу	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	53
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	55
ПРИЛОЖЕНИЯ	60

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного развития цифровых технологий и широкого распространения интернет-сети веб-карты становятся одним из наиболее востребованных инструментов представления пространственной информации. Они позволяют не только визуализировать геоданные, но и обеспечивают удобное взаимодействие пользователя с картографическим материалом в режиме реального времени. Использование веб-карт находит применение в навигации, городском управлении, туристической сфере и других областях [2].

В современном мире появилось множество готовых решений, которые закрывают проблемы пользователей и бизнеса. В отличие от традиционных бумажных карт, веб-карты обладают интерактивностью, мультимасштабностью, обновления информации и интеграции с различными сервисами [2]. Каждый из существующих веб-сервисов помимо базовых функций может выполнять разнообразные задачи, такие как отображение тематических слоев, построение подробных маршрутов, зон затопления и многие другие. Однако все веб-сервисы имеют свои сходства и отличия в предоставляемом функционале и процессе решения поставленных задач. Исходя из этого, **проблема** заключается в ограниченности функциональных возможностей существующих веб-карт и недоступности многих инструментов для обычных пользователей, при этом открытые и более глубокие решения преимущественно представлены зарубежными сервисами.

Актуальность данной проблемы обусловлена несколькими причинами:

1. Ряд веб-карт представляют собой коммерческие продукты, которые направлены на решение проблем бизнеса и пользователя. В этих картах ограниченный набор функционала, который может иметь платные функции.

По данным документации [18, 19, 22, 29, 37] сообщается об использовании скрытого от пользователя функционала предоставления API, лицензионный доступ для которой открывается после внесения оплаты.

2. Существуют карты, которые предоставляют открытый код, свободное редактирование и внесение личных данных пользователя на любую местность, однако они являются зарубежным решением.

Примером данной веб-карты может послужить [28] проект, созданный в Великобритании, который предоставляет открытые данные по всему миру со свободным редактированием.

3. Разнообразие в функционале и примененных технологиях используемых карт.

Целью выпускной квалификационной работы является создание веб-карты на Тверской район города Москвы.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:

1. **Проанализировать** современные веб-карты и выделить среди них особенности и различия в процессе создания и применения
2. **Сформировать** картографическую базу данных с учетом анализа готовых решений и приоритетов пользователей.
3. **Спроектировать** веб-карту на Тверской район города Москвы и представить этапы ее разработки.

1. Анализ и сравнение существующих геоинформационных сервисов

1.1 Теоретические аспекты

На основе источников определим понятие «веб-карта». На сегодняшний день понятие «веб-карта» не определено в законодательстве Российской Федерации, вследствие чего необходимо обращаться к альтернативным источникам, таким как нормативно-правовые акты с ограниченной сферой применения, а также научная и экспертная литература, а также следует обратиться к словообразованию определения.

С точки зрения словообразования определение состоит из двух терминов «веб» и «карта». В [39-40] карта определяется как «математически определенное, уменьшенное, генерализированное изображение поверхности Земли, другого небесного тела или космического пространства, показывающее расположение расположенные или спроецированные на них объекты в принятой системе условных знаков». Представленное определение по характеру специализации широкое и общенаучное, так как охватывает большую часть видов карт, таких как географические, тематические, астрономические, топографические, навигационные и другие [40], поэтому может применяться как универсальное.

В [1] веб или устоявшееся название «Всемирная паутина» определяется как «распределенная система, представляющая доступ к связным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенным к Интернету». Это определение имеет широкое распространение в учебной литературе и применяется в рамках образовательной и учебно-методической деятельности, поэтому может применяться как универсальное.

В [2] веб-карта определяется как «карта, созданная с применением компьютерных возможностей и технологий, включающая в себя процесс проектирования, внедрения, генерации и доставки карт потребителям через

Всемирную паутину». Это определение акцентируется на использовании интернет-технологий как главного инструмента в процессе создания и распространения готового продукта.

В англоязычном источнике, таком как [3], веб-карта или «web-mapping» определяется как «представление данных с использованием карт, подготовленных в геоинформационных системах». Это определение подчеркивает тесную взаимосвязь процесса разработки и проектирования карт с геоинформационными системами.

В [4] веб-карта определяется как «создание и размещение карт, атласов во всемирной электронной сети». Данное определение охватывает отличную от других представленных терминов цель, такую как процесс распространения карт за счет службы «веб», что напрямую ссылает нас к устоявшемуся понятию «Всемирная паутина».

Несмотря на то, что в разных источниках охватываются различные аспекты веб-карт – от создания карты до способов ее распространения, во всех определениях можно проследить основную цепочку взаимосвязей: карта создается и проектируется в геоинформационной системе, впоследствии чего публикуется и распространяется благодаря Всемирной паутине.

В результате анализа мы можем прийти к обобщенному определению, такому как веб-карта – это математически определенное, уменьшенное и генерализированное изображение поверхности Земли, другого небесного тела или космического пространства, созданное с использованием компьютерных и геоинформационных технологий для представления, проектирования, генерации, размещения и доставки картографической информации пользователям через Всемирную паутину.

Несмотря на отсутствие единого и общепринятого определения веб-карты, также учитывая смежность картографии и интернет-технологий, одна из важных

мер для представления веб-карты – обращение к структуре цикла от создания веб-карты, до публикации. Структура представлена на рисунке 1.1.

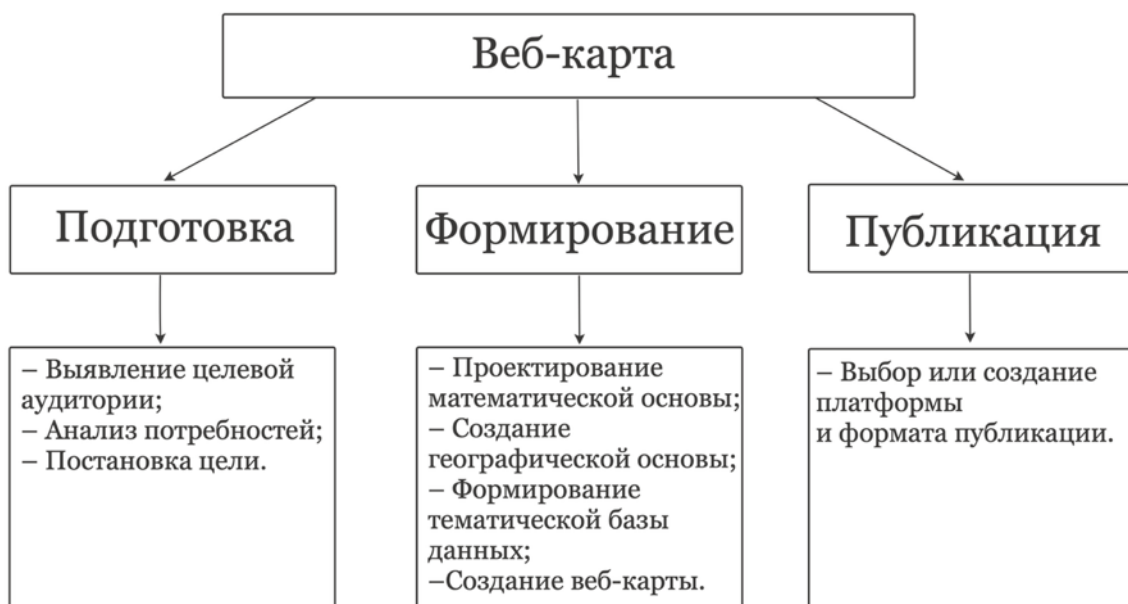


Рисунок 1.1. – Схема цикла создания и публикации веб-карты

На схеме представлена последовательность задач, которую предстоит выполнить для получения веб-карты. Она ранжируется по пунктам, которые определены в основные этапы: подготовка, формирование и публикация. Конечным этапом является карта, размещенная во Всемирной паутине.

В исследовании [2] основную причину появления веб-карт связывают с появлением Всемирной паутины. Ввиду появления новых технологий появилась потребность быстро, без потери качества и количества данных отображать и передавать карты между пользователями. Именно это стало каркасом зарождения технологического процесса, появлением методов создания и теоретических аспектов веб-карт.

При этом немаловажно понять целевую аудиторию веб-карт, ведь любой продукт должен находить свое применение среди определенной группы или групп людей с наибольшей эффективностью. Авторы [5] пишут 97% респондентов используют веб-карты минимум раз за месяц, что позволяет

использовать большую выборку для анализа потребностей и сбора информации о пользователях данного продукта. Благодаря веб-инструменту мы можем получить данные о возрасте пользователя, потребностях, предпочитаемого вида транспорта, предпочтения в области туризма и другие. Также авторы [5] отмечают информацию о балансе в использовании сервисами между мужчинами и женщинами, средний возраст которых составляет 26-45 лет, состоящих в семейном положении. На основе данного исследования можно сделать вывод: самый малый объем собранных данных, полученных с веб-карт, позволяет определить характеристики целевой аудитории и выявить ее основные потребности, служащие основой для проектирования веб-карт.

Выявление целевой аудитории и потребностей пользователей – это лишь первичный этап к созданию карты, который включает в себя сбор и анализ актуальной информации и текущей повестки, а также закрывает потребности в целях и причинах ее создания, однако важно учитывать методы и этапы формирования веб-карт. Источник [7] выделяет 4 основных этапа:

1. Проектирование математической основы;
2. Создание географической основы;
3. Формирование тематической базы данных;
4. Создание веб-карты.

На основе предложенной последовательности формирования веб-карт открываются широкие возможности в выборе проекции, системы кодировки, выбора данных общегеографической основы, формирования тематической базы данных с учетом целей создания веб-карты, а также в выборе отображения итогового продукта.

Однако для полноценного формирования необходимо учитывать виды создаваемых веб-карт. В виду отсутствия общепринятой системы разделения веб-карт на виды и подвиды, источник [7] предлагает систематизацию готовых решений на основе ранжирования и разделения на группы.

На основе анализа источника [7] предлагается выделить два основных типа карт: созданные на базе Google–, Yandex–, OSM–картографической подложки с ограниченным набором объектов, созданные в ГИС-приложениях карты городов с многообразием используемых условных обозначений.

Первый тип веб-карты имеют слабую сторону, которая заключается в упрощении генерализации. В силу появления конфликтов отображения объекты не имеют параметра генерализации по значимости. Второй тип веб-карты отличается качественной генерализацией и предлагает отобразить исключительно необходимые объекты.

1.2 Анализ готовых решений

Для более детального понимания содержания и наполнения веб-карт стоит рассмотреть как отечественные, так и зарубежные решения со стороны элементов структуры создания. Для этого необходимо проанализировать наиболее популярные решения, которые находят отклик у пользователей России. Статистика по частоте использования отечественных веб-сервисов за 2026 год из [8] представлена на рисунке 1.2.

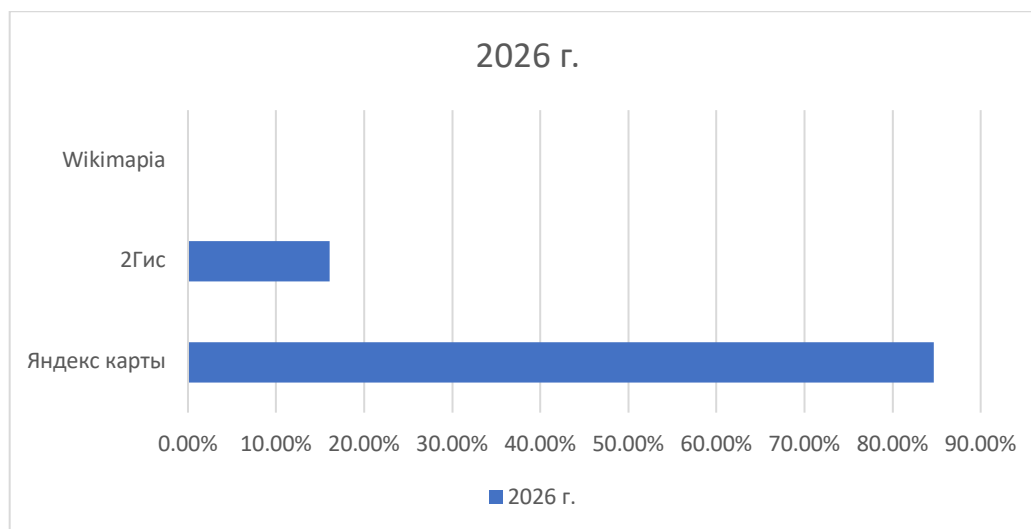


Рисунок 1.2. – Частота использования отечественных веб-сервисов (доля пользования в России) за 2026 год

Таким образом по данным [8] наиболее популярными отечественными веб-картами в России считаются Яндекс-карты и 2Гис. На базе данного исследования для наиболее четкого и комплексного понимания структуры создания веб-карт будут выбраны наиболее популярные отечественные сервисы и выявлены их характеристики.

Однако, рассматривая отечественные решения в источнике [8], также предлагается статистика и для зарубежных сервисов, так как они имеют долю пользователей в России. Статистика по частоте использования наиболее популярных зарубежных веб-сервисов в России за 2026 год по версии [8] представлена на рисунке 1.3.

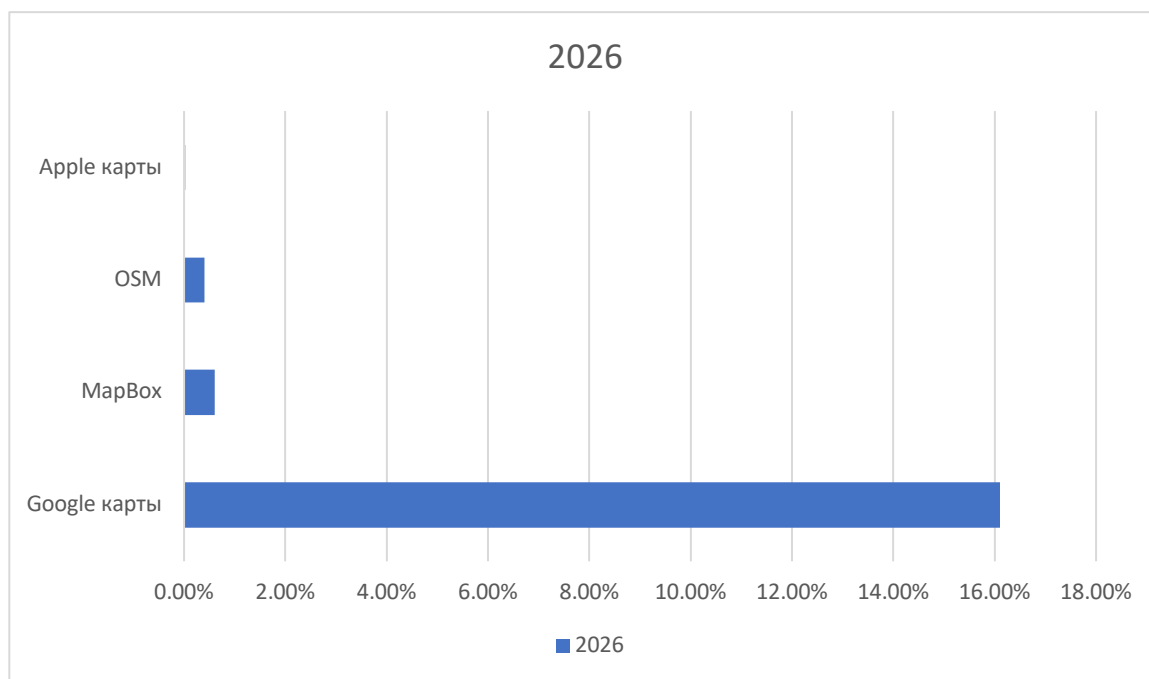


Рисунок 1.3. – Частота использования зарубежных веб-сервисов (доля пользования в России) за 2026 год

Таким образом по данным [8] наиболее популярными зарубежными веб-картами в России считаются Google карты, MapBox и OSM (Open Street Maps). На базе данного исследования для наиболее четкого и комплексного понимания

структуры создания веб-карт будут выбраны наиболее популярные зарубежные сервисы и выявлены их характеристики.

На основе данных из [8] и рисунков 1.2 и 1.3 можно выделить приоритетность использования картографических сервисов на территории России. Пользователи России выбирают отечественные сервисы, и доминирующая позиция составляет 99.8%. Однако данное исследование показало, хоть и в России наибольшей популярностью обладают отечественные сервисы, их число не так велико, как зарубежных. Из исследований [9–10] в силу меньшего разнообразия отечественных веб-карт пользователи России выбирают и зарубежные в качестве дополнительного источника информации и данных. Поэтому в рамках исследования необходимо проанализировать вышеперечисленные веб-сервисы и выявить их основные характеристики, основываясь на структуре создания веб-карты из рисунка 1.1.

По данным [11-13] Яндекс карты – это отечественный веб-картографический сервис, разработанный для аудитории России и стран СНГ. Сервис имеет ориентированность на широкую аудиторию с целью предоставления повседневной навигации, поиска тематических объектов и объектов общегеографической основы, а также имеет направленность на корпоративный сектор, предоставляя API в собственных цифровых продуктах. А сам проект включает в себя задачу формирования универсальной геоинформационной среды, объединяющей навигационные, справочные и аналитические функции.

На 2026 год по [11-12] сервис ориентирован на обеспечение базовых потребностей пользователя, таких как:

- Поиск адресов и организаций;
- Построение автомобильных, пешеходных маршрутов, а также маршрутов общественного транспорта;
- Получение информации о дорожной ситуации и пробках;
- Просмотр панорамных изображений улиц;

- Ориентирование на местности и определение местоположения;
- Поиск остановок и транспорта;
- Просмотр спутниковых снимков;
- Интеграция картографических данных в сторонние веб-сервисы.

Из [11-12] математическая основа сервиса разработана на базе проекции Web Mercator (EPSG:3857), являющаяся по данным [14-15] общепринятым стандартом современной веб-картографии. Применение этой проекции обеспечивает удобную организацию тайловой структуры и высокую скорость загрузки картографических данных.

В качестве системы координат сервис использует WGS84. Отображение карты построено на модели технологии тайлов, что позволяет разделить картографическое изображение на отдельные квадратные сегменты фиксированного размера. Этот подход позволяет эффективное масштабирование и высокую производительность сервиса [7, 38].

Для отображения общегеографической основы из [11] основа сервиса включает в себя следующие характеристики:

- Населенные пункты (точечные);
- Здания (площадные);
- Границы (площадная);
- Пути и сообщения (линейные);
- Транспорт;
- Гидрография (площадная, линейная, точечная);
- Рельеф (площадной, линейный, точечный);
- Растительность и грунты (площадная, точечная);

На основе анализа [11] выявлено, при использовании разных масштабов применяется процесс генерализации объектов. При уменьшении масштаба часть второстепенных объектов скрывается, однако дорожная сеть получает отображение в упрощённом виде, при крупном масштабе применяется высокая степень детализации части объектов. Все объекты имеют степень генерализации в соответствии с общепринятыми масштабными уровнями [38].

Особое внимание в сервисе уделяется отображению транспортной сети. Цветовое решение карты организовано таким образом, чтобы дорожная инфраструктура выделялась среди остальных элементов общегеографической основы. Данный подход обусловлен ориентированием сервиса на решение задач в сфере навигации [13].

По характеру отображения подписи объектов масштабируются динамически. Сами подписи автоматически скрываются при наложении друг на друга, что позволяет улучшить читаемость карты.

Для отображения тематической основы из [11] основа сервиса включает в себя следующие характеристики:

- Организации и предприятия;
- Данные об организации;
- Остановки общественного транспорта;
- Дорожная ситуация;
- Панорамные изображения;
- Территории;
- Объекты городской инфраструктуры;
- Прочие тематические разделы.

Организации разбиты на категории и подкатегории, что имеет сильное влияние на различимость и наглядность. А на более крупных масштабах отображаются схемы помещений, входы в здания и общественный транспорт.

По [13] сервис использует механизм динамической генерализации, позволяющий скрывать часть объектов при уменьшении масштаба за счет приоритетов для наиболее значимых элементов веб-карты.

Дорожный трафик характеризует цветовые индикаторы полосности, а также данные о светофорах, информация о которых обновляется в режиме реального времени [13].

Для реализации работы всего веб-сервиса [11] используются скрытые и встроенные технологии, которые напрямую влияют на внутренние процессы

работы карты и обработки действий пользователей по [12-13]. Таким образом технологическая основа сервиса включает в себя:

- JavaScript API;
- Тайловую систему хранения картографических данных;
- Облачную инфраструктуру;
- Геокодирование;
- Маршрутизацию;
- Технологии геолокации;
- Методы машинного обучения для анализа дорожной обстановки;
- 3Д карты повышенной детализации.

Таким образом все выше представленные характеристики картографического веб-сервиса Яндекс карты можно представить в виде приложения А.

Таким образом мы подходим к комплексному описанию характеристик веб-сервиса Яндекс карты, со своими особенностями, которое может использоваться для будущей основы проектируемой веб-карты в рамках данного исследования.

По данным [16] 2Гис – это отечественный веб-картографический справочно-информационный сервис, разработанный для аудитории России и части стран СНГ. Сервис имеет ориентированность на задачи городской навигации и поиска тематических объектов. Также сервис имеет направленность на корпоративный сектор, предоставляя API в собственных цифровых продуктах. А сам проект включает в себя задачу создания подробного городского справочника, интегрированного с картографической основой и навигационными возможностями [17].

Для решения пользовательских задач сервис обладает следующими характеристиками:

- Поиск адресов и организаций;
- Построение автомобильных, пешеходных маршрутов, а также маршрутов общественного транспорта;
- Получение информации о дорожной ситуации и пробках;

- Просмотр фото организаций;
- Ориентирование на местности и определение местоположения;
- Поиск остановок и транспорта;
- Интеграция картографических данных в сторонние веб-сервисы.

Из [18] математическая основа сервиса разработана на базе проекции Web Mercator (EPSG:3857), являющаяся по данным [14-15] общепринятым стандартом современной веб-картографии. Применение этой проекции обеспечивает удобную организацию тайловой структуры и высокую скорость загрузки картографических данных.

В качестве системы координат сервис использует WGS84. Отображение карты организовано на модели технологии тайлов, что позволяет разделить картографическое изображение на отдельные квадратные сегменты фиксированного размера. Этот подход позволяет эффективное масштабирование и высокую производительность сервиса [7, 38].

На основе анализа [16] выявлено, при использовании разных масштабов применяется процесс генерализации объектов. Генерализация упрощает читаемость и наглядность объектов при мелких масштабах, а при крупных применяется высокая степень детализации.

Для отображения общегеографической основы из [16] основа сервиса включает в себя следующие характеристики:

- Населенные пункты (точечные);
- Здания (площадные);
- Границы (площадная);
- Пути и сообщения (линейные);
- Транспорт;
- Гидрография (площадная, линейная, точечная);
- Рельеф (площадной, линейный, точечный);
- Растительность и грунты (площадная, точечная);

Все объекты имеют степень генерализации в соответствии с общепринятыми масштабными уровнями [38]. Одной из отличительных

особенностей сервиса является отображение цифровой модели рельефа на разных масштабах [20].

Особое внимание в сервисе уделяется отображению городской среды. На основе анализа [16] цветовое решение карты организовано таким образом, чтобы городская инфраструктура имела выраженную визуализацию и выделялась среди остальных элементов общегеографической основы.

Для отображения тематической основы из [16] основа сервиса включает в себя следующие характеристики:

- Организации и предприятия;
- Данные об организации;
- Остановки общественного транспорта;
- Дорожная ситуация;
- Панорамные изображения;
- Территории;
- Объекты городской инфраструктуры;
- Рельеф;
- Прочие тематические разделы.

Организации разбиты на категории и подкатегории, что имеет сильное влияние на различимость и наглядность. А на более крупных масштабах отображаются схемы помещений, входы в здания и общественный транспорт.

По [17] сервис использует механизм динамической генерализации, позволяющий скрывать часть объектов при уменьшении масштаба за счет приоритетов для наиболее значимых элементов веб-карты.

Для решения поставленных задач всего веб-сервиса [16] используются скрытые и встроенные технологии, которые напрямую влияют на внутренние процессы работы карты и обработки действий пользователей по [17-19]. Таким образом технологическая основа сервиса включает в себя:

- JavaScript API;
- Тайловую систему хранения картографических данных;
- Облачную инфраструктуру;

- Геокодирование;
- Маршрутизацию;
- Технологии геолокации;
- Методы машинного обучения для анализа дорожной обстановки;
- Технология цифровой модели рельефа;
- 3Д карты повышенной детализации.

Таким образом все выше представленные характеристики картографического веб-сервиса 2Гис можно представить в виде приложения Б.

На основе анализа мы подходим к комплексному описанию характеристик веб-сервиса 2Гис, выделяя его ключевые особенности, которые могут быть использованы для будущей основы проектируемой веб-карты в рамках данного исследования.

По данным [21] Google карты – это международный веб-картографический сервис, разработанный компанией Google. Сервис имеет ориентированность на пользователей по всему миру и применяется как в повседневной навигации, так и профессиональных задачах. Также сервис имеет направленность на корпоративный сектор, предоставляя API в собственных цифровых продуктах и используется в качестве основы для логистических, аналитических и коммерческих систем [26]. А сам сервис ставит для себя задачу создания универсальной глобальной картографической платформы, интегрированной в сервисную систему продуктов Google с высокой точностью геоданных [21].

Для решения пользовательских задач сервис обладает следующими характеристиками:

- Поиск адресов и организаций;
- Построение автомобильных, пешеходных маршрутов, а также маршрутов общественного транспорта;
- Получение информации о дорожной ситуации и пробках;
- Просмотр фото организаций;
- Ориентирование на местности и определение местоположения;
- Поиск остановок и транспорта;

- Использование панорамного режима;
- Просмотр спутниковых снимков;
- Интеграция картографических данных в сторонние веб-сервисы.

Из [23] математическая основа сервиса разработана на базе проекции Web Mercator (EPSG:3857), являющаяся по данным [14-15, 23] общепринятым стандартом современной веб-картографии. Применение этой проекции обеспечивает удобную организацию тайловой структуры и высокую скорость загрузки картографических данных.

В качестве системы координат сервис использует WGS84. Отображение карты организовано на модели технологии тайлов, что позволяет разделить картографическое изображение на отдельные квадратные сегменты фиксированного размера. Этот подход позволяет эффективное масштабирование и высокую производительность сервиса [24].

На основе анализа [22] выявлено, при использовании разных масштабов применяется процесс генерализации объектов с технологией плавного масштабирования, позволяющей отображать объекты без резкой смены масштабности. Генерализация упрощает читаемость и наглядность объектов при мелких масштабах, а при крупных применяется высокая степень детализации.

Для отображения общегеографической основы из [23] основа сервиса включает в себя следующие характеристики:

- Населенные пункты (точечные);
- Здания (площадные);
- Границы (площадная);
- Пути и сообщения (линейные);
- Транспорт;
- Гидрография (площадная, линейная, точечная);
- Рельеф (площадной, линейный, точечный);
- Растительность и грунты (площадная, точечная);

Все объекты имеют степень генерализации в соответствии с общепринятыми масштабными уровнями [38].

Сервис отличается высокой степенью унификации визуального оформления картографических данных для различных регионов мира. Независимо от территории используется единый стиль отображения объектов и подписей [23].

Для отображения тематической основы из [21] основа сервиса включает в себя следующие характеристики:

- Организации и предприятия;
- Данные об организации;
- Остановки общественного транспорта;
- Дорожные пробки;
- Дорожные события;
- Пользовательские фотографии и отзывы;
- Панорамы;
- Маршруты движения;
- Объекты природы;
- Объекты городской инфраструктуры.

Организации разбиты на категории и подкатегории, что имеет сильное влияние на различимость и наглядность. А на более крупных масштабах отображаются схемы помещений, входы в здания и общественный транспорт.

По [22] сервис использует механизм динамической генерализации, для адаптивного отображения объектов в зависимости от масштаба и плотности информации. Для предотвращения визуальных конфликтов используется интеллектуальная система управления подписями и приоритетами отображения объектов.

Для решения поставленных задач всего веб-сервиса [21] используются скрытые и встроенные технологии, которые напрямую влияют на внутренние

процессы работы карты и обработки действий пользователей по [22-26]. Таким образом технологическая основа сервиса включает в себя:

- JavaScript API;
- Тайловую систему хранения картографических данных;
- Облачную инфраструктуру;
- Геокодирование;
- Маршрутизацию;
- Технологии геолокации;
- Технология плавного масштабирования;
- Методы машинного обучения для анализа дорожной обстановки;
- Технологии искусственного интеллекта;
- 3Д карты с применением Light Detection and Ranging.

Таким образом все выше представленные характеристики картографического веб-сервиса Google карты можно представить в виде приложения В.

На основе комплексного описания характеристик веб-сервиса Google карты, можно выделить ключевые особенности продукта, которые могут быть использованы для будущей основы проектируемой веб-карты в рамках данного исследования.

По данным [27] OpenStreetMap – это международный открытый веб-картографический проект, основанный на принципах коллективного редактирования пространственных данных пользователями. Сервис имеет ориентированность на пользователей по всему миру и предоставляет доступ к свободному распространению картографической информации. А сам сервис ставит для себя задачу создания свободной и динамически обновляемой карты мира, доступной любому пользователю [32]. Отличительно от коммерческих сервисов OpenStreetMap открыто предоставляет пространственные данные для совместного развития геоинформационной базы и свободного использования информации [28]. Дополнительно проект используется в научных целях,

гуманитарных проектах и систем мониторинга чрезвычайных ситуаций в силу открытости своих данных [27, 32].

Для решения пользовательских задач сервис обладает следующими характеристиками:

- Получение открытых пространственных данных;
- Редактирование и актуализация картографической информации;
- Интеграция данных в GIS-системы;
- Использование картографической основы без лицензионных ограничений;
- Создание собственных картографических приложений;
- Поиск адресов и организаций;
- Построение автомобильных, пешеходных маршрутов;
- Ориентирование на местности и определение местоположения;
- Поиск остановок и транспорта;
- Просмотр спутниковых снимков;
- Интеграция картографических данных в сторонние веб-сервисы.

Из [31] математическая основа сервиса разработана на базе проекции Web Mercator (EPSG:3857), являющаяся по данным [14-15] общепринятым стандартом современной веб-картографии. Применение этой проекции обеспечивает удобную организацию тайловой структуры и высокую скорость загрузки картографических данных.

В качестве системы координат сервис использует WGS84 [31]. Отображение карты организовано на модели технологии тайлов, что позволяет разделить картографическое изображение на отдельные квадратные сегменты фиксированного размера. Этот подход позволяет эффективное масштабирование и высокую производительность сервиса [29].

На основе анализа [27] выявлено, при использовании разных масштабов применяется процесс автоматической генерализации объектов, позволяющей скрывать части объектов на мелких масштабах. Также проект поддерживает использование векторных тайлов для обеспечения плавного масштабирования и

более эффективного отображения пространственных данных [32]. А степень детализации напрямую зависит от активности пользователей в регионах.

Для отображения общегеографической основы из [26] основа сервиса включает в себя следующие характеристики:

- Населенные пункты (точечные);
- Здания (площадные);
- Границы (площадная);
- Пути и сообщения (линейные);
- Транспорт;
- Гидрография (площадная, линейная, точечная);
- Рельеф (площадной, линейный, точечный);
- Растительность и грунты (площадная, точечная);

Все объекты имеют степень генерализации в соответствии с общепринятыми масштабными уровнями [38].

Характерная особенность сервиса заключается в высокой степени детализации локальных объектов, таких как велосипедная инфраструктура, туристические маршруты, тропы, локальные дороги, элементы городской среды. В ряду регионов карта включает в себя большое число объектов в сравнении с рядом коммерческих аналогов [36].

Тематическая основа сервиса является одной из наиболее гибких среди современных решений. Для отображения тематической основы используется система тегов, позволяющая описывать ряд объектов и их характеристик из [27].

Основа сервиса включает в себя следующие характеристики:

- Организации и предприятия;
- Базовые данные об организациях;
- Остановки общественного транспорта;
- Объекты природы;
- Объекты городской инфраструктуры.

Организации разбиты на категории и подкатегории, что имеет сильное влияние на различимость и наглядность. Однако главной отличительной чертой

является возможность пользователю создать свои тематические категории посредством системы тегов [27]. Благодаря этому открываются возможности создавать на карте более локальные типы и подтипы объектов, в следствие чего их классификация сильно расширяется, что усложняет сбор классификации.

По [26] сервис использует адаптивное отображение подписей, для предотвращения визуальных конфликтов. Используя приоритетность, скрываются наименее приоритетные подписи на мелких масштабах. Визуальное отображение зависит от выбранного стиля рендеринга. Благодаря открытой архитектуре в OpenStreetMap существует большое количество пользовательских стилей, позволяющих адаптировать карту под разные задачи.

Для решения поставленных задач всего веб-сервиса [26] используются скрытые и встроенные технологии, которые напрямую влияют на внутренние процессы работы карты и обработки действий пользователей по [30-31, 34]. Таким образом технологическая основа сервиса включает в себя:

- PostgreSQL;
- OpenStreetMap API;
- XML- и JSON-форматы;
- Mapnik;
- Тайловую систему хранения картографических данных;
- Облачную инфраструктуру;
- Геокодирование;
- WebGL-технологии;
- Технологии геолокации;
- Технология плавного масштабирования.

Таким образом все выше представленные характеристики картографического веб-сервиса OpenStreetMap можно представить в обобщенном виде приложения Г.

На основе комплексного описания характеристик веб-сервиса OpenStreetMap, можно выделить ключевые особенности продукта, которые могут

быть использованы для будущей основы проектируемой веб-карты в рамках данного исследования.

Таким образом, на основе комплексного выше представленного анализа веб-сервисов и приложения 2 можно выделить коммерческие и некоммерческие проекты, которые имеют свои общие и отличительные ключевые особенности.

На базе исследования было выявлено: направленность коммерческих сервисов заключается в наибольшей детализации городской инфраструктуры, а также тематических данных, что полезно для пользователя и бизнеса, тогда как вектор некоммерческих сервисов заключается в научной и технологической деятельности.

На основе полученных данных можно выделить 3 основных типа веб-сервисов по назначению: корпоративные, пользовательские и научно-исследовательские. Корпоративные предоставляют большие возможности для местного бизнеса и рекламы, отображая базовые объекты общегеографической, тематической основы, однако данные предоставляются на коммерческой основе без возможности свободного редактирования, изменения исходного кода и внесения объектов, отклоняющихся от общего перечня классификации объектов. Пользовательско-ориентированные решают ежедневные проблемы, с которыми сталкиваются люди: поиск объектов, построение маршрутов, ориентирование на местности и другие. Данные сервисы обладают базовым набором данных общегеографической и тематической основы и ограниченным набором тематических слоев. Исходный код и возможность создавать новые классификации объектов также сохраняются недоступными. Научно-исследовательские предоставляют свободное редактирование классификаций объектов, создание тематических данных, подключение плагинов. Однако данные веб-сервисы являются зарубежными решениями. В связи с этим растет необходимость создание отечественных веб-карт с открытым кодом и доступом редактирования классификаций, в следствие чего появятся все возможности для

публикации итогов полевых исследований, личных тематических данных и других видов объектов.

Полученную базу анализа веб-сервисов можно использовать для формирования наиболее эффективных подходов для процесса сбора информации базы данных, формирования математической основы, общегеографической основы, тематической основы и использования встроенных технологических решений.

1.3 Заключение по первому разделу

В данном разделе были рассмотрены теоретические и практические основы создания веб-картографических сервисов. В ходе комплексного анализа источников было определено понятие веб-карты, а также структура от ее создания до публикации, описанная на рисунке 1.1, которая стала основой для анализа уже существующих коммерческих и некоммерческих проектов.

Для выявления характеристик, используемых при формировании и создании веб-карт, были выбраны наиболее популярные продукты по числу их пользователей в России. Хотя и на отечественные продукты приходится наибольшая популярность использования, зарубежные сервисы также используются в качестве дополнительного источника информации. Каждый сервис имеет свои общие и отличные ключевые особенности и характеристики, которые выбирают пользователи. Поэтому был проведен анализ таких сервисов как, Яндекс карты, 2Гис, Google карты и OpenStreetMap для выявления сходств и различий по плану структуры создания веб-карты. Комплексный анализ из: приложение А, приложение Б, приложение В, приложение Г позволяет определить точки соприкосновения и отличия характеристик сервисов. Это дает возможность выявить наиболее эффективные подходы для процесса сбора информации базы данных, формирования математической основы, общегеографической основы, тематической основы и использования встроенных технологических решений.

В ходе комплексного анализа отдельно было выявлено, что отечественные сервисы ориентированы на высокую детализацию городской инфраструктуры и навигацию внутри городской среды, тогда как зарубежные платформы акцентируются на глобальном перекрытии картографическими данными и делают упор на развитие внутренних технологий.

В рамках анализа веб-сервисов была доказана необходимость в создании отечественной веб-карты, которая позволит открыто редактировать исходный код, объекты общегеографической и тематической основы, а также публиковать тематические данные о проведенных исследованиях на территориях.

Результаты проведенного анализа были систематизированы в виде сравнительных таблиц. Полученные выводы позволяют сформировать теоретическую и методическую основу для дальнейшего формирования веб-карты и будут использованы на последующих этапах данной работы.

2. Формирование картографической базы данных на основе открытых источников

2.1 Обоснование территории исследования и проектирования веб-карты

В настоящее время широкую популярность набирает велоспорт и велотуризм, о чем сообщает [41]. В России за последние годы наблюдается рост к активным формам внутреннего туризма, одной из которой является велосипедный туризм. Благодаря развитию туристической инфраструктуры, зон рекреации и популяризации здорового образа жизни аудитория велотуристов расширяется. Исследования по [41] отмечают широкие перспективы развития велотуризма в российских регионах, в то время как туристические организации фиксируют высокий спрос на активные виды спорта.

Для формирования карты был выбран Тверской район города Москвы. Данный выбор связан с высокой концентрацией объектов культурного и туристического интереса, а также высокоразвитой инфраструктурой города, которая способствует использованию велосипедного транспорта [42, 43].

Особое внимание обращено к объектам культурного наследия. Важная задача проектирования карты заключена в отображении объектов, полезных для велотуристов. Именно поэтому необходимо нанести места, просматриваемые в процессе прохождения веломаршрутов, в этом заключается основная задача выбора элементов тематической основы. Территория Тверского района отличается большой концентрацией подходящих мест, таких как: Тверская улица, Пушкинская площадь, здание Московской городской думы, Центральный телеграф, объекты театральной и музейной инфраструктуры [42]. Благодаря высокой концентрации достопримечательностей, данный район становится объектом интереса у велотуристов.

Немаловажным фактором выбора картографируемой территории является развитие велосипедной инфраструктуры города Москвы. В [44-47] представлены

данные о наличии ряда велосипедных дорожек, велополос, станций проката велосипедов и специализированных велопарковок. Территориально значительная часть ряда объектов сосредоточена в Центральном административном округе, включая территорию Тверского района.

Из [48] следуют данные о развитии Правительством Москвы велосипедной инфраструктуры, которая включает в себя объекты, такие как сеть велосипедных дорог, полос и разметок, специализированных парковок, а также зон рекреации. Это также способствует росту популярности велосипедных прогулок и формированию условий, благоприятных для роста числа велотуристов в центральной части города.

Благодаря сочетанию туристических и социальных объектов совместно с развитой инфраструктурой для велосипедистов Тверской район города Москвы становится перспективной территорией для создания веб-карты, ориентированной на велотуризм и изучение городской среды.

На корректное отображение общегеографической и тематической основы влияют правила уровней масштабности, описанные в работе [38] для генерализации объектов, а также элементы математической основы по разделу 1. Исходя из проложений А-Г можно сделать вывод касательно математической основы: для отображения основ в качестве проекции используется Web Mercator (EPSG:3857) с системой координат WGS84, что является общепринятой и стандартной технологией. Территория Тверского района города Москвы расположена в средних широтах и занимает относительно небольшую площадь, что составляет 7 2738 км² по [49]. Для подобных территорий не является необходимостью отклонение от общепринятых решений. Поэтому целесообразно использовать проекцию Web Mercator (EPSG:3857) с системой координат WGS84. Отображение объектов относительно масштабных уровней будет использоваться с учетом [38] и приложения 3, используемых в рассматриваемых готовых решениях из раздела 1.

2.2 Формирование картографической базы данных

Для формирования базы данных общегеографической основы использован сервис OpenStreetMap. Так как данный сервис относится к научно-исследовательскому по приложению Г, то его открытый код и данные можно выгрузить на карту и использовать в качестве основы картографической базы. Хотя и картографическая база данных вспомогательного сервиса уже имеет полностью готовый вид, использовать ее выгрузку в полном объеме будет нецелесообразно, так как она хранит множество данных, которые для создания нашей карты не могут быть использованы. Именно поэтому для каждого элемента общегеографической основы необходимо выделить четкую структуру для хранения и использования данных.

При анализе приложений А-Г были выделены общие элементы общегеографической основы, которые представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Элементы общегеографической основы

Элементы общегеографической основы	Объекты общегеографической основы
Населенные пункты	—
Административное деление	Район города
Здания	Жилые
	Офисы
	Образование
	медицина
Элементы общегеографической основы	Объекты общегеографической основы
	Культура
	религия
	промышленность

	спорт
Дороги	Магистральные
	Районные
	Местные
	Внутриквартальные
	Пешеходные и велодорожки
Пути и сообщения	Железнодорожный
	Трамвайные пути
Гидрография	Водоем
	Русло
Растительность	Внутриквартальная растительность
	Парк, сквер

Благодаря данным таблицы 2.1 выстраивается четкий порядок элементов и объектов формирования общегеографической основы, который послужит для построения структуры базы данных для каждого из элементов основы.

На основе таблицы 2.1 и данных OpenStreetMap структура картографической базы данных для отображения административного деления будет включать в себя:

- Тип границы (код);
- Тип границы (код OSM);
- Название.

Благодаря данной структуре мы получаем возможность не только визуально представить границу и разметить на карте, но и задать ее подпись.

На основе таблицы 2.1 и данных OpenStreetMap структура картографической базы данных для отображения зданий будет включать в себя:

- Тип здания (код);
- Тип здания (код OSM);

Данная структура позволит визуально отличить здания, которые располагаются в пределах жилых и нежилых зон, а также зон с тематическими объектами, расположенными в пределах зданий.

На основе таблицы 2.1 и данных OpenStreetMap структура картографической базы данных для отображения путей и сообщений будет включать в себя:

- Класс сообщения (код);
- Класс сообщения (код OSM);
- Название дороги;

Таким образом для отображения путей и сообщений появляется возможность визуально разграничить граф по классу.

На основе таблицы 2.1 и данных OpenStreetMap структура картографической базы данных для отображения дорог будет включать в себя:

- Класс дороги (код);
- Класс дороги (код OSM);
- Название дороги;

Таким образом для отображения дорог появляется возможность визуально разграничить граф по классу, размеру и выполнить генерализацию по уровням.

На основе таблицы 2.1 и данных OpenStreetMap структура картографической базы данных для отображения гидрографии будет включать в себя:

- Тип гидрографии (код);
- Тип гидрографии (код OSM);
- Название объекта гидрографии.

Данная структура позволит не только визуально разграничить объекты гидрографии, но и задать подписи для линейных и площадных объектов.

На основе таблицы 2.1 и данных OpenStreetMap структура картографической базы данных для отображения растительности будет включать в себя:

- Тип растительности (код);
- Тип растительности (код OSM);
- Название объекта растительности.

Благодаря данной структуре мы получаем возможность не только визуально представить объекты растительности и разметить их на карте, но и задать им подпись.

Для каждого элемента общегеографической основы указано соответствие проектируемого в рамках данной работы кода объекта с кодом из OpenStreetMap. Наличие механизма соответствия кодов баз данных позволит ускорить процесс формирования похожих по стилю и функциям карт на базе данных из OSM. Имея соответствие объектов создаваемой веб-карты с другим сервисом, появляется возможность оптимизировать работу с уникальными объектами для картографирования соседних территорий. На основе выше представленного анализа итоговая база данных представлена в приложении Д.

Для формирования базы данных тематической основы использован сервис OpenStreetMap, портал открытых данных правительства Москвы [50], а также классификация объектов культурного наследия по [51]. Так как сервис OpenStreetMap относится к научно-исследовательскому по приложению Г, то его открытый код и данные можно выгрузить на карту и использовать в качестве основы картографической базы. Хотя и картографическая база данных вспомогательного сервиса уже имеет полностью готовый вид, использовать ее выгрузку в полном объеме будет нецелесообразно, так как она хранит множество данных, которые для создания нашей карты не могут быть использованы. Именно поэтому для каждого элемента тематической основы необходимо выделить четкую структуру для хранения и использования данных.

Также стоит учитывать концепцию создаваемой веб-карты, заключающуюся в отображении объектов культурного наследия, просматриваемых в процессе велопрогулки. Данная концепция накладывает ограничения на ряд отображаемых объектов. В связи с этим некоторые типы и подтипы объектов отображены не будут, а оставшиеся типы необходимо наполнить набором актуальных объектов на 2026 год с портала открытых данных правительства Москвы [50] с использованием четкой классификации [51].

При анализе приложений А-Г, а также данных объектов с портала открытых данных правительства Москвы [50] с учетом классификации [51] были выделены общие элементы тематической основы, которые представлены в таблице 2.2, а также классификация организаций и предприятий в таблице 2.3.

Таблица 2.2 – Элементы тематической основы

Элементы тематической основы	Объекты тематической основы
Территории	Жилые
	Не жилые
Остановки общественного транспорта	Станции метро
	Автобусные остановки
	Трамвайные остановки
Адресные точки	Адресные точки
Велосипедные парковки	Велосипедные парковки
Велосипедные маршруты	Велосипедные маршруты

Таблица 2.3 – Классификация организаций и предприятий

Объекты культурного наследия	
Ансамбли	Объекты садово-паркового искусства
	Религиозные ансамбли

Объекты культурного наследия	
Ансамбли	Сооружения
Достопримечательные места	Объекты науки и техники
	Сооружения
Памятники	Здания
	Мавзолеи
	Мемориальные квартиры
	Объекты науки и техники
	Отдельные захоронения
	Памятники религиозного назначения
Памятники	Произведения монументального искусства
	Сооружения
Объекты федерального значения	

Данные таблиц 2.2, 2.3 будут использованы в качестве основы тематического содержания веб-карты. На их основе выстраивается четкий порядок элементов и объектов формирования тематической основы, который послужит для построения структуры базы данных каждого из элементов основы.

На основе таблицы 2.2 и данных OpenStreetMap структура картографической базы данных для отображения территорий будет включать в себя:

- Тип территории (код);
- Тип территории (код OSM).

Благодаря данной структуре мы получаем возможность визуально представить территорию согласно различным типам и разметить ее на карте.

На основе таблицы 2.2 и данных OpenStreetMap структура картографической базы данных для отображения остановок общественного транспорта будет включать в себя:

- Тип станции (код);
- Тип станции (код OSM).
- Название

Данная структура предоставляет возможность визуально отличить остановки разных видов общественного транспорта, отображаемого на карте.

На основе таблицы 2.3 и данных портал открытых данных правительства Москвы [50] и классификации объектов культурного наследия [51] структура картографической базы данных для отображения мест будет включать в себя:

- Название места
- Описание места
- Тип места (код);
- Тип места (код OSM);
- Подтип места;
- Подподтип места;
- Адрес;
- Координата X;
- Координата Y.

На основе представленной структуры мы получаем возможность воссоздать индивидуальный стиль для каждого типа создаваемого объекта места, отображаемого на карте, создать отдельное отображение объектов на карте относительно масштабов и дать характеристику каждой метке.

Территории парков и скверов, объекты садово-паркового искусства, а также велосипедные зоны будут являться зовами рекреации на проектируемой веб-карте, так как их основная цель направлена на воссоздания мест отдыха и досуга туристов.

Для каждого элемента тематической основы указано соответствие проектируемого в рамках данной работы кода объекта с кодом из OpenStreetMap. Эта необходимость обусловлена воссозданием упрощенной работы для формирования похожих по стилю и функциям карт на базе данных из OSM. Имея

соответствие объектов создаваемой веб-карты с другим сервисом, появляется возможность оптимизировать работу с уникальными объектами для картографирования соседних территорий. На основе выше представленного анализа итоговая база данных представлена в приложении Е и приложении Ж.

Общий анализ выбранных веб-сервисов из приложения А-Г, источника [38], а также приложений Д-Ж позволяет выделить основные закономерности для отображения объектов математической и тематической основы слоев на разных масштабных уровнях.

В силу отсутствия сопредельных картографируемых административно-территориальных единиц важно отобразить границу района города на всех используемых масштабах. Здания, кварталы, леса, гидрография, дороги будут отображены в соответствии с [38] и масштабными уровнями А-Г. Однако линии трамвайных путей будут отображены на более мелком масштабе как редкий для данной территории объект.

Объекты тематической основы в общем числе будут иметь более крупные масштабные уровни, что позволит снизить нагрузку на карту. Остановки общественного транспорта появляются на средних масштабных уровнях согласованно с масштабными уровнями дорожного графа. Объекты федерального значения отображаются начиная с крупных масштабных уровней, так как являются важными ориентирами местности, когда как остальные объекты культурного наследия получают отображение на средних уровнях масштаба в связи с появлением элементов общегеографической основы. Велосипедные парковки будут отображены на одном из самых крупных масштабных уровней в силу особенностей отображения объектов общественной инфраструктуры и [38], когда как веломаршруты будут отображены на всех масштабных уровнях в связи со спецификой тематики и полнотой ее обзора. Итоговая таблица масштабных уровней для объектов тематической и общегеографической основы представлены в приложении З.

Для визуального отличия объектов тематической основы и общегеографической основы применяются стили объектов, имеющие ранжирование относительно кодов подтипа, представленные в приложении И.

2.3 Заключение по второму разделу

В данном разделе была рассмотрена основная концепция создаваемой веб-карты, ее целевая аудитория и территория картографирования. В ходе комплексного изучения была выявлена тенденция к развитию велоспорта в России, что привело к концепции карты, направленной на велотуризм. Целевой аудиторией преимущественно являются туристы, именно поэтому на итоговой карте будут отображены объекты, хорошо просматриваемые при прохождении велосипедного маршрута. Этими объектами стали места культурного наследия из приложения Е и приложения Ж. Также в ходе работы подтвердилась актуальность выбранной территории Тверского района, заключающаяся в широком развитии среды велотуризма.

Для создания и формирования общегеографической и тематической основы были проанализированы данные из OpenStreetMap, портала открытых данных правительства Москвы [50] и классификации объектов культурного наследия [51], благодаря которым удалось выявить основные элементы, отображаемые на карте, а также структуру картографической базы данных для каждого из этих объектов, представленную в приложениях Д, Е, Ж. Всем классам объектов за исключением мест, веломаршрутов и адресов был присвоен индивидуальный код, который имеет соответствие с кодом из портала открытых данных OpenStreetMap. Данная модель формирования базы данных позволит автоматизировать процесс создания веб-карт на соседние территории.

В рамках работы над разделом была составлена таблица масштабных уровней, данные систематизированы в приложении З. Данная таблица имеет применение на этапе создания веб-карты и служит для удобства отображения

объектов на разных пользовательских устройствах, таких как компьютер, планшет и телефон.

Для наибольшей наглядности, читаемости и различимости каждого объекта были подобраны индивидуальные стили, таблица с которыми расположена в приложении И.

Результаты проведенного анализа были систематизированы в виде сравнительных таблиц. Полученные данные будут использованы в качестве основы для формирования веб-карты на последующих этапах данной работы.

3. Создание веб-карты Тверского района города Москвы

3.1 Используемые программы, методы и этапы создания веб-карты

Создание веб-карт преследует определённую последовательность действий для четкого отображения местности, тематики, включенной в нее информации, а также визуализации и публикации всех этих данных. В рамках создания веб-карты Тверского района города Москвы необходимо выполнять следующие задачи:

- Создание проекта и настройка математической основы;
- Выгрузка используемых баз данных и объектов в проект общегеографической основы;
- Послойное редактирование общегеографической основы;
- Выгрузка используемых баз данных и объектов в проект тематической основы;
- Послойное редактирование тематической основы;
- Выгрузка стилей объектов основ;
- Формирование уровней масштабирования объектов;
- Формирование карточек мест;
- Выгрузка карты в свободный для просмотра доступ.

Процесс создания любой веб-карты производится с использованием геоинформационных систем. В рамках данной работы будет использована программа QGIS. QGIS – кроссплатформенная геоинформационная система для создания, редактирования, визуализации, анализа и публикации пространственной информации [52].

Для формирования математической основы в качестве проекции используется Web Mercator (EPSG:3857) с системой координат WGS84 из проложений А-Г и раздела 2.

В создании общегеографической основы используется плагин QuickOSM, позволяющий выгрузить геопространственные данные по различным группам на карту, сохраняя при этом все атрибуты и местоположение объектов на местности

[53]. Для выгрузки необходимо использовать поле «Ключ», отвечающее за тип данных, и «Значение», включающее в себя подтип данных. На основе приложения Д, Е поля «Ключ» и «Значение» для выгрузки общегеографической и тематической основы необходимо заполнить согласно таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Ключи и значения QuickOSM

Элементы общегеографической основы	Ключ	Значение
Административное деление	name	Тверской район
Здания	building	—
Дороги	highway	—
Пути и сообщения	railway	—
Гидрография линейная	river	—
Гидрография площадная	waterway	—
Растительность	leisure	park, grass,
Территории	landuse	—
Остановки общественного транспорта	highway	bus_stop, tram_stop, station
Велосипедные парковки	amenity	bicycle_parking

Данное сочетание ключей позволяет выгрузить все необходимые для работы объекты, однако выгрузка включает в себя множество строк с данными из веб-сервиса OpenStreetMap, в следствие чего каждый слой требует отдельного редактирования структуры данных и атрибутов внутри. Весь процесс редактирования производится на основе готовых структур баз данных для элементов общегеографической и тематической основы по приложению Д, Е.

Хоть и плагин QuickOSM позволяет выгрузить все возможные данные, использовать его для выгрузки всех элементов основ будет нецелесообразно. Ряд объектов, дешифрируемых на спутниковом снимке, допустимо выгрузить из веб-сервиса, в силу их наличия и подтверждения на местности. Однако более

локальные объекты, такие как места или велосипедные маршруты необходимо проверять в официальных источниках, так как объекты этих слоев будут относиться к трудно подтверждаемым на местности, чье наличие на местности требует дополнительной верификации. Для решения этой задачи будут использованы официальные порталы города Москвы, включающие в себя актуальные реестры с учетом точный названий и местоположений, а также официальную классификацию объектов культурного наследия для формирования структуры базы данных [44, 50, 51].

Полученные данные на карте и структуру их данных необходимо подготовить к дальнейшим визуальным настройкам. Для этого была разработана структура баз данных из приложений Д-Ж, включающая в себя наборы кодов для сопоставления баз данных, а также ряды объектов, отображаемых на создаваемой веб-карте.

По окончании этапов послойного редактирования основ важно настроить стили согласно читаемости, наглядности и различимости объектов, все используемые стили представлены в приложении И. Стили объектов настраиваются согласно разделу «Categorized» QGIS и полю «Code» атрибутов данных, благодаря чему каждый тип объектов получит свой индивидуальный отличимый вариант отображения.

С применением стилей важно учесть изменение размеров объектов, а также их полноту на карте. В связи с этим появляется большая перегруженность элементов основ. Для решения этой проблемы были использованы уровни масштаба, описанные в разделе 2, а также в приложении 3. Масштабные уровни применяются в разделе «Rule-based», где для каждого вида объекта применяется указанный уровень отображения.

Также стоит учесть объекты сложносоставных слоев, таких как дорожный граф, пути и сообщения. Структура слоя подразумевает разные уровни классификаций, отображаемых на карте в зависимости от масштабов, и связанное

наложение элементов объектов поверх друг друга. Именно поэтому каждый уровень дорог необходимо последовательно сортировать по уровням отображения на карте. Для решения этой задачи используется функционал «Symbol Levels», итог применения которого представлен на рисунке 3.2



Рисунок 3.2. – Применение функции «Symbol Levels» для сложносоставных объектов

Таким образом благодаря примененным стилям, масштабным и знаковым уровням визуальное отображение веб-карт имеет отличие на каждом уровне масштабирования. Данное сочетание параметров заменяет процесс генерализации, позволяя целевой аудитории веб-карты отличать объекты друг от друга, видеть объекты с минимальными перекрытиями и наложениями, а также решает вопрос эстетической части формирования. Итоговое визуальное отображение веб-карты на разных уровнях масштаба по приложению 3 представлено на рисунке 3.3.

1:2 500



1:5 000



1:10 000



1:25 000



1:30 000



Рисунок 3.3. – Отображение веб-карты на масштабных уровнях

Рисунок 3.3. позволяет проследить степень генерализации элементов и объектов общегеографической и тематической основы, а также примененные к ним стили и их сочетания на создаваемой веб-карте.

Ориентируясь на целевую аудиторию карты важно не только решить задачу ориентирования на местности и видимости целевых объектов на карте, но и предоставить возможность ознакомления с объектами культурного наследия. Для этого используется функционал «Show Map Tips», позволяющий визуализировать HTML код в качестве изображения при наведении на объект места. Таким образом появляется возможность создать карточку объекта с ее главной информацией, включенной в атрибутивную часть данного слоя.

В параметрах слоя «Layer Properties» объектов культурного наследия раздела «Display» необходимо составить HTML код, который будет включать в себя:

- Рамку карточки;
- Атрибутивные поля (Name, Full_Name, Addresses, Type, Subtype, Subsubtype);
- Стили отображения всех элементов (размеры полей, семейство шрифтов, используемы кегли и цветовые решения).

Все эти параметры представляют собой готовый HTML код, описанный в приложении К, а также имеет внешний вид, представленный на рисунке 3.4.



Рисунок 3.4. – Визуализация карточки объектов культурного наследия.

По окончании формирования всех подготовительных этапов, отображения и визуализации объектов веб-карты заключительным считается ее публикация в открытый доступ. Для публикации было рассмотрено два способа – автоматический в качестве экспериментального и ручной в качестве основного, а также их преимущества и ограничения.

Автоматический способ подразумевает использование сервиса NextGis. NextGis – отечественный геоинформационный сервис, позволяющий визуализировать объемы геоданных, хранить их облачную составляющую, а также решать вопрос с их обработкой и распространением [54].

Публикация веб-карты осуществляется за счет плагина NextGis: выполняется экспорт векторных слоев в формате GeoJSON, растровых в GeoTIFF с сохранением атрибутивной составляющей, стилей и примененных параметров масштабных уровней. В виду особенностей отображения данных легенда карты будет иметь последовательность, используемую при послойном создании и наложении данных. Особое внимание уделяется применению используемых стилей из приложения И. Так как NextGis не поддерживает автоматическое применение несистемных SVG-маркеров, для этого к основной группе ресурсов создается библиотека маркеров SVG, используемая в работе. Хотя и карта сохраняет все стили при автоматической выгрузке в удаленный сервис, поддержка Show Map Tips для отображения карточек объекта перестает быть активной. Вместо этого есть возможность видеть таблицу атрибутов каждого из объектов при нажатии на него. Это сохраняет возможность знакомиться с данными места, но накладывает ограничения в визуальном отображении. Таким образом, по окончании публикации появляется готовая веб-карта «Труизм и рекреация Тверского района Города Москвы» [55], представленная на рисунке 3.5.

1:2 000



1:4 000



1:8 000



1:16 000



1:32 000



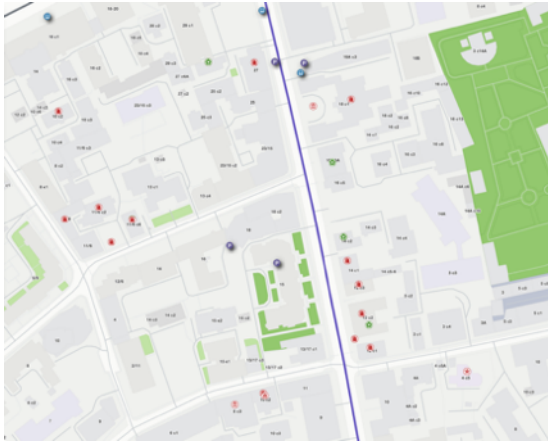
Рисунок 3.5. – NextGis веб-карта «Труизм и рекреация Тверского района Города Москвы».

Ручной способ подразумевает экспорт слоев в одном из оптимальных форматов для формирования кода, например GeoJSON или GeoPackage, с последующей публикацией облачных данных в удаленном репозитории и подключением библиотеки leaflet. Для реализации способа собирается структура репозитория, которая включает в себя:

- Слои карты (GeoJSON или GeoPackage);
- Файл .html, отвечающий за визуализацию и анимацию элементов слоев;
- Файл .js, отвечающий за связи слоев карты, стили отображения и масштабные уровни;
- Файл .css, отвечающий за основной стиль отображения всей карты и отдельных ее элементов;
- Файлов .svg для применения стилей иконок объектов на карте.

Благодаря этому способу можно не только отобразить все данные, используемые на карте, применить любые стили и значки, но и настроить дополнительные элементы карты с функциональной точки и возможностей дизайна. Например, данный способ позволяет настроить функционал, похожий на Show Map Tips, на базе html кода, отобразить панель редактирования масштабных уровней и панель подключённых слоев. При всех своих преимуществах способ также имеет ограничения в отображении подписей поверх объектов, таких как подписи дорог, автобусных остановок, района города из-за используемой библиотеки leaflet. Также для отображения сложных объектов необходимо создавать сложные структуры кода, которые влияют на скорость загрузки тайлов карты. В рамках данной работы ряд сложных структур были упрощены для корректного отображения слоя, настроены стили объектов, масштабные уровни, добавлены панели масштабирования, отображения слоев и карточек объектов. Таким образом, по окончании публикации появляется готовая веб-карта «Труизм и рекреация Тверского района Города Москвы» [56], представленная на рисунке 3.6.

1:2 000



1:4 000



1:8 000



1:16 000



1:32 000



Рисунок 3.6. – GitHub веб-карта «Труизм и рекреация Тверского района Города Москвы».

Для отображения веб-карты были выбраны общие стили объектов по приложению И. Это позволило проследить за представлением одинаковых данных в разных сервисах, а также определить преимущества и ограничения каждого способа отображения данных.

NextGis позволяет опубликовать веб-карту с полным соответствием стилей и базовых характеристик в короткие сроки, однако с потерей ряда функционала. Более сложные функции и тонкую настройку стилей позволяет реализовать способ с использованием удаленного репозитория GitHub, однако затрачивает больше времени и требует использование языка программирования.

3.2 Заключение по третьему разделу

В данном разделе были рассмотрены основные программы, плагины и функции для создания веб-карты. Также рассмотрены основные этапы создания готовой веб-карты с использованием собранных баз данных для проекта и сформирован HTML код для отображения тематических данных на карте, размещённый в приложении К.

Общегеографическая основа была выгружена при помощи плагина QuickOSM за счет использования ключей и значений из веб-сервиса OpenStreetMap, структура выгрузки которой была представлена в таблице 3.1. Для выгрузки тематической основы карты также был применен плагин QuickOSM совместно с данными официального портала города Москвы и официальной классификации объектов культурного наследия для формирования структуры базы данных [44, 50, 51].

Для каждого объекта был применен свой индивидуальный стиль, описанный в приложении И, на основе сформированной в разделе 2 структуры базы данных слоев, отображаемых на карте. Также были решены проблемы наложения сложносоставных объектов и настроены масштабные уровни для каждого типа объекта, отображаемого на карте. В комплексе это оказывает

положительное влияние на наглядность, читаемость и различимость объектов на карте, а также выполняет роль генерализации объектов. Итоговое визуальное отображение веб-карты на разных уровнях масштаба по приложению 3 указано на рисунке 3.3.

Для отображения тематической части карты, включающей информацию об объекте места, дополнительно был использован функционал «Show Map Tips» и сформирован HTML код, описанный в приложении К, позволяющий отобразить в отдельном окне просмотра данные о названии места, структуре его типов, адресах и краткой информации. Данный функционал позволяет пользователя знакомиться с обетами места без сильной нагрузки на карту, что упрощает ее использование.

Публикация данных была произведена двумя способами, которые показали свои ключевые преимущества и ограничения. Карта, экспериментально опубликованная в NextGis, имеет преимущества в соотношении скорости и качества полученных данных, когда как веб-карта, сформированная в удаленном репозитории GitHub, имеет преимущество в гибкой настройке функционала и отображения данных. Основной вариант веб-карты был выгружен и опубликован на базе сервиса GitHub. Результаты работы представлены в [56].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Веб-карты продолжают иметь свою актуальность в связи с быстрыми развитиями интернет-технологий. Анализ показал, что веб-карты активно развиваются как в зарубежном, так и в отечественном секторе, предоставляя разные возможности и функции их использования. При этом открытых некоммерческих веб-сервисов, позволяющих использовать свои данные без ограничений в научных или учебных целях, не так много. А также отечественных аналогов некоммерческих сервисов с открытыми данными на текущий год не существует.

В ходе выполнения работ были проанализированы характеристики наиболее популярных отечественных и зарубежных веб-карт, которые позволили выявить наиболее эффективные подходы для процесса сбора информации базы данных, формирования математической основы, общегеографической основы, тематической основы и использования встроенных технологических решений. Были выделены необходимые элементы основ, которые позволили сформировать структуру создаваемой веб-карты. На базе выявленной структуры, государственных источников тематических данных и классификаций была определена концепция карты, направленная на велотуризм, и ряд данных, отображаемых на карте.

Предложенные данные для отображения общегеографической и тематической основы покрывают район картографирования, а также закрывают потребность целевой аудитории, связанной с отображением велосипедной инфраструктуры для Тверского района города Москвы. В ходе комплексной работы была сформирована и опубликована веб-карта двумя способами отображения, включают в себя вышеперечисленные элементы.

По итогу, поставленная цель – создание веб-карты на Тверской район города Москвы – была достигнута. Полученные результаты представляют собой

социальную ценность, помогая велосипедистами и остальным пользователям знакомиться с новыми местами и планировать свои маршруты, а также практическую ценность и могут применяться для оптимизации картографирования соседних территорий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. WWW. HTTP. Основы и развитие [Электронный ресурс] — URL: https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=WWW._HTTP._Основы_и_развитие (дата обращения 15.05.2026).
2. Касьянова Е. Л. История появления веб-картографирования // Сборник международной научной конференции «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2023». — 2023. — Т.1 — №2 — С. 125-130.
3. Аникеева О. С. Публикация карт в сети интернет: эволюция картографии // Науки о земле «Наука, инновации, технологии». — 2015. — №2 — С. 78-85.
4. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. М.: Росмэн // под ред. проф. А. П. Горкина. 2006.
5. Аудитория геосервисов: кто пользуется онлайн-картами и навигацией [Электронный ресурс] — URL: <https://yandex.ru/adv/solutions/analytics/auditoriya-geoservisov-kto-polzuetsya-onlajn-kartami-i-navigaciej> (дата обращения 15.05.2026).
6. Онлайн карты в России в 2026: кто победил, кто растёт и что важно для бизнеса [Электронный ресурс] — URL: <https://pntr.io/4001-onlajn-karty-v-rossii-v-2026-kto-pobedil-kto-rastet> (дата обращения 15.05.2026).
7. Загребин Г. И., Крылов С. А., Котова О. И. Создание интерактивных web-карт на территорию города // «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2021». — 2021. — Т.1 — С. 169-177.
8. Online Mapping Services in Russia [Электронный ресурс] — URL: <https://www.wmtips.com/technologies/maps/country/ru/> (дата обращения 15.05.2026).
9. Как меняется рынок геосервисов в России [Электронный ресурс] — URL: <https://www.cossa.ru/news/341662/> (дата обращения 15.05.2026).
10. Как меняется рынок геосервисов в России. Исследование [Электронный ресурс] — URL: https://m.seonews.ru/events/yandeks-karty-lidiruyut-a-2gis-rastet-kak-menyaetsya-rynok-geoservisov-v-rossii-issledovanie/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (дата обращения 15.05.2026).
11. Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест [Электронный ресурс] — URL: <https://yandex.ru/maps?> (дата обращения 21.05.2026).

12. О Яндекс картах [Электронный ресурс] — URL: <https://yandex.ru/support/maps/ru/> (дата обращения 21.05.2026).
13. Работа с Яндекс картой [Электронный ресурс] — URL: <https://yandex.ru/support/nmaps/ru/interface> (дата обращения 21.05.2026).
14. Крылов С. А., Загребин Г. И., Фокин И. Е. Выбор и реализация способов картографического изображения картографируемых объектов и явлений в геоинформационных системах // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2014. – Т. 1. – № 2. – С. 73-77.
15. Бородко А. В., Савиных В. П. Геодезия, картография, геоинформатика, кадастр: Энциклопедия // ООО «Геодезкартиздат», 2008. – Т. 1 – С. 496.
16. 2ГИС [Электронный ресурс] — URL: <https://2gis.ru/moscow?> (дата обращения 21.05.2026).
17. 2ГИС Документация [Электронный ресурс] — URL: <https://docs.2gis.com/> (дата обращения 21.05.2026).
18. MapGL JS API [Электронный ресурс] — URL: <https://docs.2gis.com/ru/mapgl/overview?> (дата обращения 21.05.2026).
19. Routing API [Электронный ресурс] — URL: <https://docs.2gis.com/ru/api/navigation/routing?> (дата обращения 21.05.2026).
20. 2ГИС Техно [Электронный ресурс] — URL: <https://techno.2gis.ru/> (дата обращения 21.05.2026).
21. Платформа Google карт документация [Электронный ресурс] — URL: <https://developers.google.com/maps/documentation?> (дата обращения 21.05.2026).
22. Maps JavaScript API [Электронный ресурс] — URL: <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript?> (дата обращения 21.05.2026).
23. Координаты на карте и координаты фрагмента [Электронный ресурс] — URL: <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/coordinates?> (дата обращения 21.05.2026).
24. Мировые координаты [Электронный ресурс] — URL: <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/coordinates?> (дата обращения 21.05.2026).
25. Создаем карту шаг за шагом [Электронный ресурс] — URL: <https://www.google.com/streetview/?> (дата обращения 21.05.2026).

26. Центр архитектуры платформы Google карт [Электронный ресурс] — URL: <https://developers.google.com/maps/architecture/overview?hl=ru> (дата обращения 21.05.2026).
27. OpenStreetMap [Электронный ресурс] — URL: <https://www.openstreetmap.org/> (дата обращения 21.05.2026).
28. OpenStreetMap Wiki [Электронный ресурс] — URL: <https://wiki.openstreetmap.org/> (дата обращения 21.05.2026).
29. OpenStreetMap API [Электронный ресурс] — URL: <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API?> (дата обращения 21.05.2026).
30. OpenStreetMap Slippy map tilenames [Электронный ресурс] — URL: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames? (дата обращения 21.05.2026).
31. MapLink Документация [Электронный ресурс] — URL: <https://mapnik.org/> (дата обращения 21.05.2026).
32. OpenStreetMap Foundation [Электронный ресурс] — URL: <https://osmfoundation.org/> (дата обращения 21.05.2026).
33. OpenStreetMap Vector Tiles [Электронный ресурс] — URL: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vector_tiles? (дата обращения 21.05.2026).
34. OpenStreetMap Mercator [Электронный ресурс] — URL: <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mercator?> (дата обращения 21.05.2026).
35. PostGIS Documentation [Электронный ресурс] — URL: <https://postgis.net/documentation/?> (дата обращения 21.05.2026).
36. OpenStreetMap Map features [Электронный ресурс] — URL: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features? (дата обращения 21.05.2026).
37. Google Maps Platform Terms of Service [Электронный ресурс] — URL: <https://cloud.google.com/maps-platform/terms?> (дата обращения 21.05.2026).
38. OpenStreetMap Zoom Levels [Электронный ресурс] — URL: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Zoom_levels? (дата обращения 23.05.2026).
39. Берлянт А.М. Картографический словарь. — М.: Научный мир, 2005. — 424с.
40. Берлянт А. М. Картоведение : учебник для вузов. — М. : Аспект Пресс, 2003. — 8с.
41. Котова Т. П. Вело туризм в Республике Башкортостан: история формирования, современное состояние, перспективы развития // «Географический вестник», 2017. — №1(40). — С. 116-123.

42. Интерактивный городской гид «Узнай Москву» [Электронный ресурс] — URL: <https://um.mos.ru/?> (дата обращения 26.05.2026).
43. Тверская улица и культурные объекты города Москвы [Электронный ресурс] — URL: <https://www.culture.ru/search?query=тверская%20улица> (дата обращения 26.05.2026).
44. Портал открытых данных Москвы – Велосипедные дорожки города Москвы [Электронный ресурс] — URL: <https://data.mos.ru/opendata/897?> (дата обращения 26.05.2026).
45. Единый транспортный портал Москвы – Велоинфраструктура Москвы [Электронный ресурс] — URL: <https://transport.mos.ru/bicycle?> (дата обращения 26.05.2026).
46. Портал открытых данных Москвы – Велопарковки города Москвы [Электронный ресурс] — URL: <https://data.mos.ru/opendata/916?> (дата обращения 26.05.2026).
47. Официальный портал Мэра Москвы — общественные пространства и городская среда Москвы [Электронный ресурс] — URL: <https://www.mos.ru/?> (дата обращения 26.05.2026).
48. Официальный портал Мэра Москвы — Развитие велоинфраструктуры Москвы [Электронный ресурс] — URL: <https://www.mos.ru/news/item/131662073/?> (дата обращения 26.05.2026).
49. Москва в цифрах. 2024 : краткий статистический сборник / Управление федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области (Мосстат). — Москва, 2024. — 76с.
50. Портал открытых данных правительства Москвы. Объекты культурного наследия. Тверской район. [Электронный ресурс] — URL: <https://data.mos.ru/> (дата обращения 26.05.2026).
51. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 17.11.2025) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (дата обращения: 28.05.2026).
52. Википедия. Свободная энциклопедия: QGIS. [Электронный ресурс] — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/QGIS> (дата обращения: 01.06.2026).
53. QGIS Plugins. QuickOSM. [Электронный ресурс] — URL: <https://plugins.qgis.org/plugins/QuickOSM/> (дата обращения: 01.06.2026).
54. NextGis [Электронный ресурс] — URL: <https://nextgis.ru/about/> (дата обращения: 01.06.2026).

55. NextGis. Веб-карта «Труизм и рекреация Тверского района Города Москвы». [Электронный ресурс] — URL: <https://rasskazov2.nextgis.com/resource/63/display?panel=layers>

56. GitHub. Веб-карта «Труизм и рекреация Тверского района Города Москвы». [Электронный ресурс] — URL: https://zhene4eck.github.io/Tverskoy_district/

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Характеристика веб-сервиса Яндекс карты

Целевая аудитория		
Пользовательский	+	
Корпоративный	+	
Научно-исследовательский	—	
Математическая основа		
Проекция	Web Mercator (EPSG:3857)	
Система координат	WGS84	
Общегеографическая основа		
Населённые пункты (точечные)	Мелкий масштаб	Крупный масштаб
	- Районообразующие населенные пункты - Центры областей - Города федерального значения - Важные исторические центры	Остальные населенные пункты по параметру численности населения в пункте
Границы (площадные)	Областные	—
	Городские	—
	Муниципальные	+
	Районы города	+

Общегеографическая основа		
Границы (площадные)	Именованные территории	+
Здания (площадные)	Жилое	+
	Постройка и сооружение	+
	Согласно типу организации	+
Пути и сообщения (линейные)	Автострады	+
	Государственные	+
	Межрегиональные	+
	Региональные	+
	Районные	+
	Местные	+
	Минимальной значимости	+
	Внутриквартальные проезды	+
	Полевые и лесные	+
	Пешеходные и велодорожки	+
	Речной маршрут	–
Транспорт	Наземный	+
	Железнодорожный	+
	Скоростной	+
	Воздушный	+

Общегеографическая основа		
Гидрография (площадная)	Водоем	+
Гидрография (линейная)	Участок русла реки	+
Гидрография (точечная)	Точечная гидрография	+
Рельеф (точечный)	Вершина	+
	Перевал	+
	Вулкан	+
Рельеф (линейный)	Горизонтالي	—
Рельеф (площадной)	Остров	+
	Архипелаг	+
	Иной объект рельефа	+
Растительность и грунты (площадные)	Лесной массив	+
	Внутриквартальная растительность	+
	Газон	+
	Парк, сквер	+
	Сад	+
	Заповедник	+
	Кладбище	+
	Грунты	—
Растительность и грунты (Точечный)	Дерево	+

Тематическая основа	
Организации и предприятия	• Типы и подтипы • Рубрики • Названия • Мультимедийная составляющая • Статус • Время работы • Контакты • Доступность • Отзывы
Схемы помещений	• Торговые центры • Бизнес-центры • Аэропорты
Территории	• Согласно типу организации • Парковки
Остановки общественного транспорта	• Расписание • Текущие изменения • Отслеживание в реальном времени
Дорожная ситуация	• Загруженность дороги • Перекрытия движения • Светофоры в реальном времени
Объекты городской инфраструктуры	• Включены в разные слои тематической и общегеографической основы
Мультимедийная составляющая	• Панорамы • Зеркала • Фото объектов
Прочие тематические разделы	• Темная тема • Движущийся транспорт

Технологические особенности
• JavaScript API • Тайловая система хранения картографических данных • Облачная инфраструктура • Геокодирование • Маршрутизация • Технология геолокации • Методы машинного обучения для анализа дорожной обстановки • 3Д карты повышенной детализации

Характеристика веб-сервиса 2Гис

Целевая аудитория		
Пользовательский	+	
Корпоративный	+	
Научно-исследовательский	–	
Математическая основа		
Проекция	Web Mercator (EPSG:3857)	
Система координат	WGS84	
Общегеографическая основа		
Населённые пункты (точечные)	Мелкий масштаб	Крупный масштаб
	- Районообразующие населенные пункты - Центры областей - Города федерального значения - Важные исторические центры	Остальные населенные пункты по параметру численности населения в пункте
Границы (площадные)	Областные	+
	Городские	+
	Муниципальные	+
	Районы города	+
	Именованные территории	+

Общегеографическая основа		
Здания (площадные)	Жилое	+
	Постройка и сооружение	+
	Согласно типу организации	+
Пути и сообщения (линейные)	Федеральные	+
	Междугородние	+
	Магистральные	+
	Основные городские	+
	Прочие городские	+
	Минимальной значимости	+
	Внутриквартальные проезды	+
	Полевые и лесные	+
	Пешеходные и велодорожки	+
	Речной маршрут	+
Транспорт	Наземный	+
	Железнодорожный	+
	Скоростной	+
	Воздушный	+

Общегеографическая основа		
Гидрография (площадная)	Водоем	+
Гидрография (линейная)	Участок русла реки	+
Гидрография (точечная)	Точечная гидрография	+
Рельеф (точечный)	Вершина	+
	Перевал	+
	Вулкан	+
Рельеф (линейный)	Горизонтالي	—
Рельеф (площадной)	Остров	+
	Архипелаг	+
	Иной объект рельефа	+
Растительность и грунты (площадные)	Лесной массив	+
	Внутриквартальная растительность	+
	Газон	+
	Парк, сквер	+
	Сад	+
	Заповедник	+
	Кладбище	+
	Грунты	—

Общегеографическая основа		
Растительность и грунты (Точечный)	Дерево	+
Тематическая основа		
Организации и предприятия	• Типы и подтипы • Рубрики • Названия • Мультимедийная составляющая • Статус • Время работы • Контакты • Доступность • Отзывы	
Схемы помещений	• Торговые центры • Аэропорты	
Территории	• Согласно типу организации • Парковки	
Остановки общественного транспорта	• Расписание • Текущие изменения • Отслеживание в реальном времени	
Дорожная ситуация	• Загруженность дороги • Перекрытия движения • Светофоры в реальном времени	
Объекты городской инфраструктуры	• Включены в разные слои тематической и общегеографической основы	
Мультимедийная составляющая	• Фото объектов	
Рельеф	• Светотеневое оформление рельефа	

Тематическая основа	
Прочие тематические разделы	• Друзья • Недвижимость • Работа • Движущийся транспорт
Технологические особенности	
• JavaScript API • Тайловая система хранения картографических данных • Облачная инфраструктура • Геокодирование • Маршрутизация • Технология геолокации • Метод машинного обучения для анализа дорожной обстановки • Технология цифровой модели рельефа • 3D карты повышенной детализации	

Характеристика веб-сервиса Google карты

Целевая аудитория		
Пользовательский	+	
Корпоративный	+	
Научно-исследовательский	–	
Математическая основа		
Проекция	Web Mercator (EPSG:3857)	
Система координат	WGS84	
Общегеографическая основа		
Населённые пункты (точечные)	Мелкий масштаб	Крупный масштаб
	- Районообразующие населенные пункты - Центры областей - Города федерального значения - Важные исторические центры	Остальные населенные пункты по параметру численности населения в пункте
Границы (площадные)	Областные	+
	Городские	+
	Муниципальные	+
	Районы города	+
	Именованные территории	+

Общегеографическая основа		
Здания (площадные)	Жилое	+
	Постройка и сооружение	+
	Согласно типу организации	+
Пути и сообщения (линейные)	Автомагистрали	+
	Основные улицы	+
	Второстепенные улицы	+
	Пешеходные зоны	+
	Велодорожки	+
	Грунтовые и проселочные дороги	+
	Тропы и пешеходные тропинки	+
Гидрография (площадная)	Водоем	+
Гидрография (линейная)	Участок русла реки	+
Гидрография (точечная)	Точечная гидрография	+
Рельеф (точечный)	Вершина	+
	Перевал	+
	Вулкан	+
Рельеф (линейный)	Горизонтالي	—

Общегеографическая основа		
Рельеф (площадной)	Остров	+
	Архипелаг	+
	Иной объект рельефа	+
Растительность и грунты (площадные)	Лесной массив	+
	Внутриквартальная растительность	+
	Газон	+
	Парк, сквер	+
	Сад	+
	Заповедник	+
	Кладбище	+
	Грунты	—
Растительность и грунты (Точечный)	Дерево	—
Тематическая основа		
Организации и предприятия	• Типы и подтипы • Рубрики • Названия • Мультимедийная составляющая • Статус • Время работы • Контакты • Доступность • Отзывы	

Тематическая основа	
Схемы помещений	• Торговые центры • Аэропорты • Стадионы • Вокзалы • Бизнес-центры • Музеи и Библиотеки
Территории	• Согласно типу организации • Парковки
Остановки общественного транспорта	• Расписание • Текущие изменения • Отслеживание в реальном времени
Дорожная ситуация	• Загруженность дороги • Перекрытия движения • Светофоры в реальном времени
Объекты городской инфраструктуры	• Включены в разные слои тематической и общегеографической основы
Мультимедийная составляющая	• Фото объектов
Рельеф	• Светотеневое оформление рельефа
Прочие тематические разделы	• Велосипед • Рельеф • Просмотр улиц • Лесные пожары • Качество воздуха

Технологические особенности
• JavaScript API • Тайловая система хранения картографических данных • Облачная инфраструктура • Геокодирование • Маршрутизация • Технология геолокации • Метод машинного обучения для анализа дорожной обстановки • Технология цифровой модели рельефа • 3Д карты с применением Light Detection and Ranging

Характеристика веб-сервиса OpenStreetMap

Целевая аудитория		
Пользовательский	+	
Корпоративный	–	
Научно-исследовательский	+	
Математическая основа		
Проекция	Web Mercator (EPSG:3857)	
Система координат	WGS84	
Общегеографическая основа		
Населённые пункты (точечные)	Мелкий масштаб	Крупный масштаб
	- Районообразующие населенные пункты - Центры областей - Города федерального значения - Важные исторические центры	Остальные населенные пункты по параметру численности населения в пункте
Границы (площадные)	Областные	+
	Городские	+
	Муниципальные	+
	Районы города	+
	Именованные территории	+

Общегеографическая основа		
Здания (площадные)	Жилое	+
	Постройка и сооружение	+
	Согласно типу организации	+
Иные объекты зданий	Иные объекты	+
Пути и сообщения (линейные)	Автомагистралы	+
	Федеральные и межрегиональные	+
	Региональные	+
	Областные	+
	Местные	+
	Внутриквартальные	+
	Служебные	+
	Полевые и лесные	+
	Прочие	+
Иные объекты путей и сообщений	Иные объекты	+
Гидрография (площадная)	Водоем	+
Гидрография (линейная)	Участок русла реки	+
Гидрография (точечная)	Точечная гидрография	+
	Сооружения	+

Общегеографическая основа		
Иные объекты гидрографии	Иные объекты	+
Рельеф (точечный)	Вершина	+
	Перевал	+
	Вулкан	+
Рельеф (линейный)	Горизонтالي	—
Рельеф (площадной)	Остров	+
	Архипелаг	+
Иные объекты рельефа	Иные объекты	+
Растительность и грунты (площадные)	Лесной массив	+
	Внутриквартальная растительность	+
	Газон	+
	Парк, сквер	+
	Сад	+
	Заповедник	+
	Кладбище	+
	Грунты	—
Растительность и грунты (Точечный)	Дерево	—
Иные объекты растительности и грунтов	Иные объекты	+

Тематическая основа	
Организации и предприятия	• Типы и подтипы • Названия
Схемы помещений	—
Территории	• Согласно типу организации • Парковки
Остановки общественного транспорта	• Связи с маршрутами
Дорожная ситуация	• Перекрытия
Объекты городской инфраструктуры	• Канатная дорога • Энергетика • Искусственные сооружения • Места проведения досуга • Прочие
Мультимедийная составляющая	—
Рельеф	—
Прочие тематические разделы	• Велосипедный • Топографический • Гуманитарный

Технологические особенности
• PostgreSQL • OpenStreetMap API • XML- и JSON-форматы • Mapnik • Тайловую систему хранения картографических данных • Облачную инфраструктуру • Геокодирование • WebGL-технологии • Технологии геолокации • Технология плавного масштабирования

Структура базы данных для элементов общегеографической основы

Элемент Общегеографической основы (Text/String)	Слои (Text/String)	Структура базы данных для элементов общегеографической основы (Text/String)				
Type	Subtype	Code	Code OSM	Name	—	—
Административное деление	<i>район города</i>	A1	8			
Здания		Code	Code OSM	—	—	—
	<i>жилое</i>	Б1	apartments			
			house			
			residential			
			dormitory			
			mansion			
	<i>офисы</i>	Б2	office			
			commercial			
			retail			
			civic			
			public			
	<i>образование</i>	Б3	school			

Элемент Общегеографической основы (Text/String)	Слои (Text/String)	Структура базы данных для элементов общегеографической основы (Text/String)				
Type	Subtype	Code	Code OSM	Name	—	—
Здания	<i>образование</i>	Б3	university			
			kindergarten			
	<i>медицина</i>	Б4	hospital			
			clinic			
	<i>культура</i>	Б5	library			
			museum			
			theatre			
			monument			
			palace			
	<i>религия</i>	Б6	church			
			cathedral			
			chapel			
			temple			
	<i>промышленность</i>	Б7	garage			

Элемент Общегеографической основы (Text/String)	Слои (Text/String)	Структура базы данных для элементов общегеографической основы (Text/String)				
Type	Subtype	Code	Code OSM	—	—	—
Здания	<i>промышленность</i>	Б7	garages			
			industrial			
			service			
			guardhouse			
			gatehouse			
			prison			
	<i>спорт</i>	Б8	sports_hall			
Пути и сообщения		Code	Code OSM	Name	—	—
	<i>Железные дороги</i>	В1	rail			
	<i>Трамвайные пути</i>	В2	tram			

Элемент Общегеографической основы (Text/String)	Слои (Text/String)	Структура базы данных для элементов общегеографической основы (Text/String)				
Type	Subtype	Code	Code OSM	Name	–	–
Дороги	<i>магистральные</i>	B3	primary			
			primary_link			
	<i>районные</i>	B4	secondary			
			secondary_link			
	<i>местные</i>	B5	tertiary			
			tertiary_link			
	<i>внутриквартальные</i>	B6	residential			
			unclassified			
			service			
			living_street			
	<i>пешеходные</i>	B7	pedestrian			
			footway			
			path			
			Steps			

Элемент Общегеографической основы (Text/String)	Слои (Text/String)	Структура базы данных для элементов общегеографической основы (Text/String)				
Type	Subtype	Code	Code OSM	Name	–	–
Гидрография	<i>Водоем</i>	Г1	water			
Гидрография		Code	Code OSM			
	<i>Русло</i>	Г2	river			
Растительность		Code	Code OSM	Name	–	–
	<i>внутриквартальная растительность</i>	Д1	grass			
	<i>парк, сквер</i>	Д2	park			

Структура базы данных для элементов тематической основы

Элемент тематической основы (Text/String)	Слои (Text/String)	Структура базы данных для элементов тематической основы (Text/String)			
Type	Subtype	Code	Code OSM	–	–
Территории	<i>жилые</i>	E1	residential		
			commercial		
			<i>retail</i>		
			<i>religious</i>		
			<i>civic_admin</i>		
			<i>education</i>		
	<i>нежилые</i>	E2	<i>railway</i>		
			<i>garages</i>		
			<i>cemetery</i>		
			industrial		

Элемент тематической основы (Text/String)	Слои (Text/String)	Структура базы данных для элементов тематической основы (Text/String)			
Type	Subtype	Code	Code OSM	Name	—
Остановки общественного транспорта	<i>станции метро</i>	Ж1	<i>station</i>		
	<i>автобусные остановки</i>	Ж2	<i>bus_stop</i>		
	<i>трамвайные остановки</i>	Ж3	<i>tram_stop</i>		
Велосипедные парковки	<i>велопарковки</i>	Code	Code OSM	—	—
		31	bicycle_parking		
Велосипедные маршруты		Code	Code OSM	—	—
	Велосипедные маршруты	B8			
Адресные точки	<i>адресные точки</i>	Street	Number	—	—

Структура базы данных для элементов тематической основы мест

Элемент тематической основы (Text/String)	Слои (Text/String)	Структура базы данных для элементов тематической основы (Text/String)						
Места		Type	Subtype	Subsubtype	Name	Addresses	X	Y
	<i>Объекты культурного наследия</i>		<i>Ансамбли</i>	<i>Объекты садово-паркового искусства</i>				
				<i>Религиозные ансамбли</i>				
				<i>Сооружения</i>				
			<i>Достопримечательные места</i>	<i>Объекты науки и техники</i>				
				<i>Сооружения</i>				

Элемент тематической основы (Text/String)	Слои (Text/String)	Структура базы данных для элементов тематической основы (Text/String)						
Места		Type	Subtype	Subsubtype	Name	Addresses	X	Y
	<i>Объекты культурного наследия</i>		<i>Памятники</i>	<i>Здания</i>				
				<i>Мавзолеи</i>				
				<i>Мемориальные квартиры</i>				
				<i>Объекты науки и техники</i>				
				<i>Отдельные захоронения</i>				
				<i>Памятники религиозного назначения</i>				

Элемент тематической основы (Text/String)	Слои (Text/String)	Структура базы данных для элементов тематической основы (Text/String)					
	Type	Subtype	Subsubtype	Name	Addresses	X	Y
Места	<i>Объекты культурного наследия</i>	<i>Памятники</i>	Произведения монументального искусства				
	<i>Объекты культурного наследия</i>		Сооружения				
	<i>Объекты федерального значения</i>						

Таблица уровней масштабности

Масштаб /Слой	1:2500 и крупнее	1:5 000	1:10 000	1:25 000	1:30 000 и мельче
Границы районов города	+	+	+	+	+
Подписи -Границы районов	—	—	—	—	—
Кварталы	+	+	+	+	+
Растительность	+	+	+	+	+
Гидрография	+	+	+	+	+
Здания	+	+			
Подписи зданий	—	—	—	—	—

Масштаб /Слой	1:2500 и крупнее	1:5 000	1:10 000	1:25 000	1:30 000 и мельче
Пути и сообщения - железные дороги - трамвайные пути	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
Дороги - магистральные - районные - местные - внутриквартальные - пешеходные	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + +	+
Подписи дорог	—	—	—	—	—

Масштаб /Слой	1:2500 и крупнее	1:5 000	1:10 000	1:25 000	1:30 000 и мельче
Остановки общественного транспорта - метро - автобусные - трамвайные	 + + +	 + + +	 + + +		
Подписи остановок	-	-	-	-	-
Места - Объекты культурного наследия - Объекты федерального значения	 + +	 + +	 + +	 + +	 + +

Масштаб /Слой	1:2500 и крупнее	1:5 000	1:10 000	1:25 000	1:30 000 и мельче
Велосипедные маршруты	+	+	+	+	+
Велосипедные парковки	+				

Стили объектов общегеографической и тематической основы

Элемент Общегеографической основы	Слои	Стиль	
		Цвет	Толщина/размер
Административное деление	<i>район города</i>	Fill: #fafaf8 Stroke: #a8aeb4	Stroke: 0,86 Style: Dot line
Здания	<i>жилое</i>	Fill: #e6e6e3 Stroke: #cecece	Stroke: 0,26
	<i>офисы</i>	Fill: #e3e4e6 Stroke: #cecece	Stroke: 0,26
	<i>образование</i>	Fill: #e7e6f0 Stroke: #cecece	Stroke: 0,26
	<i>медицина</i>	Fill: #f2e3e3 Stroke: #cecece	Stroke: 0,26
	<i>культура</i>	Fill: #f0e8dc Stroke: #cecece	Stroke: 0,26
	<i>религия</i>	Fill: #eae6f1 Stroke: #cecece	Stroke: 0,26

Элемент Общегеографической основы	Слои	Стиль	
		Цвет	Толщина/размер
Здания	<i>промышленность</i>	Fill: #dcdcdc Stroke: #c0c0c0	Stroke: 0,26
	<i>спорт</i>	Fill: #e7eee3 Stroke: #c0c0c0	Stroke: 0,26
Пути и сообщения	<i>железные дороги</i>	Горизонтальный маркер: Stroke: #6f7e90 Вертикальный маркер: Stroke: #6f7e90	Горизонтальный маркер: Stroke: 0,26 Вертикальный маркер: Stroke: 0,26
	<i>трамвайные пути</i>	Горизонтальный маркер: Stroke: #bba631 Вертикальный маркер: Stroke: #bba631	Горизонтальный маркер: Stroke: 0,26 Вертикальный маркер: Stroke: 0,26

Элемент Общегеографической основы	Слои	Стиль	
		Цвет	Толщина/размер
Дороги	<i>магистральные</i>	Fill: #b7bec4 Stroke: #a7adb2	Внешний кант: Stroke: 2,4 Внутренний кант: Stroke: 2,0
	<i>районные</i>	Fill: #c6cdd3 Stroke: #b5bcc1	Внешний кант: Stroke: 2,2 Внутренний кант: Stroke: 1,8
	<i>местные</i>	Fill: #d2d8dd Stroke: #bfc5c9	Внешний кант: Stroke: 2,0 Внутренний кант: Stroke: 1,6
	<i>внутриквартальные</i>	Fill: #e1e4e7 Stroke: #cccfd1	Внешний кант: Stroke: 1,8 Внутренний кант: Stroke: 1,4
	<i>пешеходные</i>	Fill: #e8eaec Stroke: #d6d8d9	Внешний кант: Stroke: 1,4 Внутренний кант: Stroke: 1,0
Гидрография	<i>водоем</i>	Fill: #d8e3ed Stroke: #bfd7ed	Stroke: 2,6
	<i>русло</i>	Stroke: #d8e3ed	Stroke: 0,46
Растительность	<i>внутриквартальная растительность</i>	Fill: #e5eadf Stroke: #d5ddd0	Stroke: 0,26

Элемент Общегеографической основы	Слои	Стиль		
		Цвет	Толщина/размер	
Растительность	<i>парк, сквер</i>	Fill: #c1e3a5 Stroke: #a1d47d	Stroke: 0,26	
Территории	<i>жилые</i>	Fill: #f0f1ee Stroke: #d6d6d6	Stroke: 0,26	
	<i>нежилые</i>	Fill: #bdc4d3 Stroke: #a3aabb	Stroke: 0,26	
Элемент Тематической основы	Слои	Стиль		
		Цвет	Толщина/размер	SVG-маркер
Остановки общественного транспорта	<i>станции метро</i>	Fill: #a42828 Stroke: #8c2222	Size: 5,0	
	<i>автобусные остановки</i>	Fill: #3a83b4 Stroke: #316f99	Size: 5,0	

Элемент Тематической основы	Слой	Стиль		
		Цвет	Толщина/размер	SVG-маркер
Остановки общественного транспорта	<i>трамвайные остановки</i>	Fill: #d3bf4e Stroke: #c7b23e	Size: 5,0	
Велосипедные парковки	<i>велопарковки</i>	Fill: #615795 Stroke: #544795	Size: 5,0	
Велосипедные маршруты	<i>Велосипедные маршруты</i>	Fill: #615795 Stroke: #4f4779	Внешний кант: Stroke: 1,4 Внутренний кант: Stroke: 1,0	—
Места				
Ансамбли	Объекты садово- паркового искусства	—	—	
	Религиозные ансамбли	—	—	
	Сооружения	—	—	

Элемент Тематической основы	Слой	Стиль		
		Цвет	Толщина/размер	SVG-маркер
Достопримечательные места	Объекты науки и техники	—	—	
	Сооружения	—	—	
Памятники	Здания	—	—	
	Мавзолеи	—	—	
	Мемориальные квартиры	—	—	
	Объекты науки и техники	—	—	
	Отдельные захоронения	—	—	
	Памятники религиозного назначения	—	—	

Элемент Тематической основы	Слои	Стиль		
		Цвет	Толщина/размер	Представление
Места				
Памятники	Произведения монументального искусства	—	—	
Объекты федерального значения		—	—	
Московский Кремль		—	—	
Храм Василия Блаженного		—	—	

Элемент Тематической основы	Слои	Стиль		
		Цвет	Толщина/размер	Представление
Места				
Объекты федерального значения				
Большой театр России		—	—	

HTML код функционала «Show Map Tips» для отображения карточек объектов культурного наследия.

Блок кода	Описание
<pre><div style=" background:white; border-radius:14px; padding:14px; width:350px; font-family:Segoe UI, Arial, sans-serif; box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.15); "></pre>	Создание прямоугольной рамки для отображения содержимого атрибутивной части слоя. <u>Цвет</u>: белый; <u>Скругление углов</u>: 14 px; <u>Отступы от краев</u>: 14 px; <u>Ширина карточки</u>: 350 px; <u>Семейство шрифтов</u>: одно из доступных в зависимости от используемой версии программы; <u>Тень</u>: 0 px —смещение по X, 2 px — смещение по Y, 8 px – размытие, (0, 0, 0, 0. 15) – черный цвет, прозрачность 15%.
<pre><h3 style=" margin:0 0 8px 0; color:#2c3e50; "> [% "Name" %] </h3></pre>	Создание заголовка. <u>Отступы</u>: 0 px – верх и право, 8 px – низ, 0 px лево; <u>Цвет</u>: #2c3e50; (темно-синий) <u>Атрибутивная часть</u>: Название места.

Блок кода	Описание
<pre> <div style=" color:#666; font-size:12px; margin-bottom:10px; "> 📍 [% "Addresses" %] </div> </pre>	Создание адреса. <u>Цвет</u>: #666; <u>Кегль</u>: 12 рх; <u>Нижний отступ</u>: 10 рх; <u>Атрибутивная часть</u>: Адрес.
<pre> <div style="margin-bottom:10px;"> [% "Type" %] <span style=" background:#f3e5f5; </pre>	Отображение Типа и Подтипа. <u>Нижний отступ</u>: 10 рх; <u>Фон плашки</u>: #e3f2fd (голубой); <u>Цвет текста</u>: #1565c0 (оттенок синего); <u>Внутренний отступ</u>: 4рх 10рх – вертикальный и горизонтальный; <u>Форма плашки</u>: 20рх (овал); <u>Кегль</u>: 11 рх; 600 – утолщение; <u>Атрибутивная часть</u>: Тип;

Блок кода	Описание
<pre> color:#7b1fa2; padding:4px 10px; border-radius:20px; font-size:11px; font-weight:600; "> [% "Subtype" %] </div> </pre>	<u>Фон плашки</u>: # f3e5f5 (розовый); <u>Цвет текста</u>: #7b1fa2 (оттенок розового); <u>Внутренний отступ</u>: 4px 10px – вертикальный и горизонтальный; <u>Форма плашки</u>: 20px (овал); <u>Кегль</u>: 11 px; 600 – утолщение; <u>Атрибутивная часть</u>: Подтип;
<pre> <div style="margin-bottom:12px;"> [% "Subsubtype" %] </div> </pre>	Отображение Подподтипа. <u>Нижний отступ</u>: 12 px; <u>Фон плашки</u>: # e8f5e9 (светло-зеленый); <u>Цвет текста</u>: #2e7d32 (оттенок зеленого); <u>Внутренний отступ</u>: 4px 10px – вертикальный и горизонтальный; <u>Форма плашки</u>: 20px (овал); <u>Кегль</u>: 11 px; 600 – утолщение; <u>Атрибутивная часть</u>: Подподтип;

Блок кода	Описание
<pre> <div style=" background:#fafafa; border-left:4px solid #1565c0; padding:8px 10px; margin-bottom:11px; font-size:12px; "> Подробнее:
 [% "Full_Name" %] </div> </div> </pre>	Блок отображения подробной информации. <u>Фон плашки</u>: #fafafa (светло-серый); <u>Левый разделитель</u>: 4px – толщина, solid – сплошная, #1565c0 (синий цвет); <u>Внутренний отступ</u>: 8px 10px – вертикальный и горизонтальный; <u>Нижний отступ</u>: 11px; <u>Кегль</u>: 11 px; <u>Атрибутивная часть</u>: Подробная информация;